인체생리학 원서 스터디카드

Human Physiology — Study Cards, Chapters 1–8

원문(영어) + 한글 번역 + 쉬운 설명 통합본
Cengage Learning, Human Physiology 교재 기반

Study Card Chapter 1 | 제1장 스터디카드

1.1 Introduction to Physiology (p. 2)

1.1 생리학 개관 (p. 2)

Physiology is the study of body functions.

생리학(Physiology)은 신체 기능(body function)을 연구하는 학문이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 생리학이 뭘 다루는 학문인지 정의하는 문장이야. '구조'가 아니라 '기능', 즉 몸이 어떻게 작동하는지를 본다는 게 핵심이야.

Physiologists explain body function in terms of the mechanisms of action involving cause-and-effect sequences of physical and chemical processes.

생리학자들은 신체 기능을 물리적·화학적 과정의 인과관계(cause-and-effect) 연쇄로 이루어진 작용 기전(mechanism of action)으로 설명한다.

> 💡 **쉬운 설명:** '왜 이렇게 되는가'를 항상 원인→결과의 사슬로 푸는 게 생리학적 사고방식이야. 예를 들어 'Na+이 들어온다 → 막전위가 변한다 → 활동전위가 생긴다'처럼 단계별로 연결해서 설명하는 습관을 들이면 좋아.

Physiology and anatomy are closely interrelated because body functions highly depend on the structure of the body parts that carry them out.

생리학과 해부학(anatomy)은 밀접하게 연관되어 있는데, 신체 기능이 그 기능을 수행하는 신체 부위의 구조(structure)에 크게 의존하기 때문이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 구조(해부학)를 알아야 기능(생리학)이 이해되는 거야. 예를 들어 심장 판막의 모양을 모르면 왜 혈액이 한 방향으로만 흐르는지 설명이 안 되지.

1.2 Levels of Organization in the Body (pp. 2–7)

1.2 인체의 구성 단계 (pp. 2–7)

The human body is a complex combination of specific **atoms** and **molecules**.

인체는 특정한 **원자(atom)**와 **분자(molecule)**들의 복잡한 조합이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 인체 구성의 가장 아래 단계인 화학적 수준(chemical level)을 말하는 문장이야.

These nonliving chemicals are organized in a precise way to form **cells**, the smallest entities capable of carrying out life processes. Cells are the body's structural and functional living building blocks.

이러한 비생물적(nonliving) 화학물질들이 정밀하게 조직화되어 생명 활동을 수행할 수 있는 가장 작은 단위인 **세포(cell)**를 형성한다. 세포는 신체의 구조적·기능적 살아있는 기본 단위(building block)이다.

> 💡 **쉬운 설명:** '비생물적인 원자·분자가 모여서 생물인 세포가 된다'는 전환점이 핵심 포인트야. 세포가 생명의 최소 단위라는 걸 기억해 둬.

The basic functions performed by each cell for its own survival include (1) obtaining O2 and nutrients, (2) performing energy-generating chemical reactions, (3) eliminating wastes, (4) synthesizing proteins and other cell components, (5) controlling movement of materials between the cell and its environment, (6) moving materials throughout the cell, (7) responding to the environment, and (8) reproducing.

각 세포가 자신의 생존을 위해 수행하는 기본 기능에는 (1) O2와 영양분 획득, (2) 에너지 생성 화학반응 수행, (3) 노폐물 제거, (4) 단백질 및 기타 세포 구성 성분 합성, (5) 세포와 환경 사이 물질 이동 조절, (6) 세포 내부에서의 물질 이동, (7) 환경에 대한 반응, (8) 생식(reproducing)이 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 8가지가 많아 보이지만 결국 '먹고(1), 에너지 쓰고(2), 버리고(3), 만들고(4), 드나들고(5,6), 반응하고(7), 번식한다(8)'는 생존의 기본 사이클이야. 시험에서 개수(8개)를 묻는 경우가 많으니 외워두면 좋아.

In addition to its basic functions, each cell in a multicellular organism performs a **specialized function** essential for survival of the organism.

다세포 생물(multicellular organism)에서 각 세포는 기본 기능 외에도 그 생물 전체의 생존에 필수적인 **특수 기능(specialized function)**을 수행한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 예를 들어 심장 근육세포는 기본 생존 기능 외에도 '수축해서 피를 짜낸다'는 자기만의 전문 역할이 하나 더 있다는 뜻이야.

Cells of similar structure and specialized function combine to form the four primary tissues of the body: **muscle, nervous, epithelial, and connective**.

구조와 특수 기능이 비슷한 세포들이 모여 신체의 4대 기본 조직(primary tissue)인 **근육(muscle), 신경(nervous), 상피(epithelial), 결합(connective)** 조직을 형성한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 4대 조직 이름은 반드시 암기! (근/신/상/결)

Glands are derived from epithelial tissue and specialized for secretion. **Exocrine glands** secrete through ducts to the body surface or into a cavity that communicates with the outside; **endocrine glands** secrete hormones into the blood.

샘(gland)은 상피조직에서 유래하며 분비(secretion)에 특화되어 있다. **외분비샘(exocrine gland)**은 도관(duct)을 통해 체표면이나 외부와 통하는 강(cavity)으로 분비물을 내보내고, **내분비샘(endocrine gland)**은 혈액으로 호르몬을 분비한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 구분 포인트는 '도관(duct)의 유무'야. 땀샘·침샘처럼 관을 타고 밖으로 나가면 외분비, 갑상선처럼 관 없이 혈액으로 바로 분비하면 내분비.

Organs are combinations of two or more types of tissues that act together to perform one or more functions. An example is the stomach.

장기(organ)는 두 종류 이상의 조직이 함께 작용하여 하나 이상의 기능을 수행하는 것을 말한다. 위(stomach)가 그 예이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 위는 근육조직(수축), 상피조직(분비), 신경조직(조절)이 다 합쳐진 하나의 장기야.

Body systems are collections of organs that perform related functions and interact to accomplish a common activity essential for survival of the whole body. An example is the digestive system.

신체 계통(body system)은 관련된 기능을 수행하고 상호작용하여 신체 전체 생존에 필수적인 공통 활동을 이루는 장기들의 집합이다. 소화계(digestive system)가 그 예이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 장기(organ) 여러 개가 모여서 하나의 큰 목표(예: 소화)를 위해 협력하는 단계야.

Body systems combine to form the **organism**, or whole body.

신체 계통들이 결합하여 **생물체(organism)**, 즉 온몸을 이룬다.

> 💡 **쉬운 설명:** 정리하면: 원자·분자 → 세포 → 조직 → 장기 → 계통 → 개체(organism). 이 6단계 위계를 통째로 외워두는 게 1.2절의 핵심이야.

1.3 Concept of Homeostasis (pp. 7–16)

1.3 항상성의 개념 (pp. 7–16)

The fluid inside the cells of the body is **intracellular fluid (ICF)**; the fluid outside the cells is **extracellular fluid (ECF)**.

세포 내부의 체액은 **세포내액(ICF, intracellular fluid)**이고, 세포 외부의 체액은 **세포외액(ECF, extracellular fluid)**이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 몸의 물 전체를 ICF/ECF 딱 두 구획으로 나눈다고 생각하면 돼. 세포 안이면 ICF, 밖이면 무조건 ECF.

Because most body cells are not in direct contact with the external environment, cell survival depends on maintaining a relatively stable internal fluid environment with which the cells directly make life-sustaining exchanges.

대부분의 체세포는 외부 환경과 직접 접촉하지 않기 때문에, 세포의 생존은 세포가 직접 생명 유지 교환을 하는 상대적으로 안정된 체내 유체 환경(internal fluid environment)을 유지하는 데 달려 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 우리 세포들은 바깥 공기나 음식을 직접 만나지 못해. 대신 ECF라는 '완충 환경'을 통해서만 산소·영양분을 받고 노폐물을 버리기 때문에, 이 ECF를 일정하게 유지하는 게 생존의 핵심이라는 논리야.

The **ECF** serves as the body's internal environment. It consists of the **plasma** and the **interstitial fluid**.

ECF는 신체의 내부 환경(internal environment) 역할을 한다. ECF는 **혈장(plasma)**과 **간질액(interstitial fluid)**으로 구성된다.

> 💡 **쉬운 설명:** ECF = 혈장(혈관 속) + 간질액(세포 사이사이 공간의 액체). 이 두 가지를 합쳐서 ECF라고 부르는 거야.

Homeostasis is the maintenance of a dynamic steady state in the internal environment.
항상성(homeostasis)이란 체내 환경에서 동적 평형 상태(dynamic steady state)를 유지하는 것이다.

> 💡 **쉬운 설명:** '가만히 고정된 상태'가 아니라 '계속 변동하면서도 일정 범위를 벗어나지 않는 동적인 균형'이라는 뉘앙스가 중요해 — 그래서 dynamic이라는 단어가 붙어.

The factors of the internal environment that must be homeostatically maintained are its (1) concentration of nutrients; (2) concentration of O2 and CO2; (3) concentration of waste products; (4) pH; (5) concentrations of water, salt, and other electrolytes; (6) volume and pressure; and (7) temperature.
항상성으로 유지되어야 하는 체내 환경 요소는 (1) 영양분 농도, (2) O2와 CO2 농도, (3) 노폐물 농도, (4) pH, (5) 물·염분·기타 전해질 농도, (6) 부피와 압력, (7) 체온이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 7가지 항목이지만 결국 '먹을 것/숨쉴 것/버릴 것/산도/수분전해질/혈압·부피/체온' 이렇게 카테고리로 묶어서 외우면 편해.

The functions performed by the 11 body systems are directed toward maintaining homeostasis. These functions ultimately depend on the specialized activities of the cells that make up the system. Thus, homeostasis is essential for each cell's survival, and each cell contributes to homeostasis.
11개 신체 계통이 수행하는 기능은 모두 항상성 유지를 지향한다. 이 기능들은 궁극적으로 그 계통을 구성하는 세포들의 특수 활동에 달려 있다. 따라서 항상성은 각 세포의 생존에 필수적이며, 각 세포는 다시 항상성에 기여한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 이게 이 책 전체를 관통하는 '순환 논리'야: 세포가 살려면 항상성이 필요하고, 항상성을 만드는 건 계통들이고, 계통은 세포들로 이루어져 있다. 즉 세포↔항상성은 서로 주고받는 관계지.

1.4 Homeostatic Control Systems (pp. 16–18)

1.4 항상성 조절계 (pp. 16–18)

A **homeostatic control system** is a network of body components working together to maintain a controlled variable in the internal environment relatively constant near an optimal set point despite changes in the variable.
항상성 조절계(homeostatic control system)는 조절 변수(controlled variable)가 변동하더라도 체내 환경에서 최적 설정점(optimal set point) 근처로 비교적 일정하게 유지되도록 함께 작동하는 신체 구성요소들의 네트워크이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 온도조절기(thermostat)를 떠올리면 돼 — '목표값(set point)'을 정해놓고 벗어나면 되돌리는 시스템.

Homeostatic control systems can be classified as (1) **intrinsic (local) controls**, which are inherent compensatory responses of an organ to a change, and (2) **extrinsic (systemic) controls**, which are responses of an organ triggered by factors external to the organ—namely, by the nervous and endocrine systems.

항상성 조절계는 (1) 어떤 변화에 대한 장기 자체의 내재적 보상 반응인 내인성(국소) 조절(intrinsic/local control)과, (2) 장기 외부 요인 — 즉 신경계와 내분비계 — 에 의해 유발되는 외인성(전신) 조절(extrinsic/systemic control)로 분류된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 내인성 = 그 장기 '혼자서' 알아서 반응하는 것 (예: 혈류가 줄면 그 부위 혈관이 알아서 확장). 외인성 = 신경/호르몬이라는 '외부 사령탑'이 지시해서 반응하는 것.

Both intrinsic and extrinsic control systems generally operate on the principle of **negative feedback**: A change in a controlled variable triggers a response that drives the variable in the opposite direction of the initial change, thus opposing the change.

내인성·외인성 조절계 모두 일반적으로 음성 되먹임(negative feedback) 원리로 작동한다: 조절 변수의 변화가 그 변화를 반대 방향으로 되돌리는 반응을 유발하여 변화에 저항한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 음성 피드백 = '체온이 올라가면 → 땀을 내서 → 체온을 다시 내린다'처럼 변화를 상쇄하는 방향. 몸의 항상성 조절 대부분은 이 방식이야.

In **positive feedback**, a change in a controlled variable triggers a response that drives the variable in the same direction as the initial change, thus amplifying the change. Positive feedback is uncommon in the body but is important in several instances, such as during childbirth.

양성 되먹임(positive feedback)에서는 조절 변수의 변화가 그 변화와 같은 방향으로 변수를 밀어붙이는 반응을 유발하여 변화를 증폭시킨다. 양성 되먹임은 체내에서 흔치 않지만 출산(childbirth) 같은 몇몇 경우에는 중요하다.

> 💡 **쉬운 설명:** 양성 피드백 = 변화를 점점 더 키우는 방향. 출산 때 자궁 수축 → 옥시토신 분비 증가 → 수축 더 강해짐, 이런 식으로 '끝을 보는' 상황에 쓰여.

Feedforward mechanisms respond in anticipation of a change in a regulated variable.

예측 조절 기전(feedforward mechanism)은 조절 변수의 변화를 미리 예측하여 반응한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 피드백은 '변화가 일어난 후' 대응하는 거고, 피드포워드는 '변화가 일어나기 전에 미리' 대비하는 거야. 예: 음식 냄새만 맡아도 침이 미리 나오는 것.

Study Card Chapter 2 | 제2장 스터디카드

2.1 Cell Theory and Discovery (p. 22)

2.1 세포설과 발견 (p. 22)

The complex organization and interaction of the chemicals within a cell confer the unique characteristics of life. The cell is the smallest unit capable of carrying out life processes.

세포 내 화학물질들의 복잡한 조직화와 상호작용이 생명의 고유한 특성을 부여한다. 세포는 생명 활동을 수행할 수 있는 최소 단위이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 1장에서 나온 '세포=생명의 최소 단위' 개념을 다시 강조하며 2장(세포생리학)으로 넘어가는 문장이야.

Cells are the living building blocks of the body. The structure and function of a multicellular organism ultimately depend on the structural and functional capabilities of its cells.

세포는 신체를 이루는 살아있는 기본 단위이다. 다세포 생물의 구조와 기능은 궁극적으로 그것을 구성하는 세포들의 구조적·기능적 능력에 달려 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 몸 전체 기능은 결국 세포 하나하나의 능력치의 합이라는 뜻.

Cells are too small for the unaided eye to see.

세포는 맨눈(unaided eye)으로는 볼 수 없을 만큼 작다.

> 💡 **쉬운 설명:** 현미경이 발명되기 전까지 세포의 존재를 몰랐다는 배경 설명이야.

Using early microscopes, investigators learned that all plant and animal tissues consist of individual cells.

초기 현미경을 이용해 연구자들은 모든 동식물 조직이 개별 세포들로 이루어져 있다는 사실을 알게 되었다.

> 💡 **쉬운 설명:** 세포설(cell theory)이 성립된 역사적 배경.

Scientists now know that a cell is a complex, highly organized, compartmentalized structure.

오늘날 과학자들은 세포가 복잡하고 고도로 조직화된, 구획화된(compartmentalized) 구조라는 것을 알고 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** '구획화(compartmentalized)'라는 단어가 핵심 — 세포 안이 막으로 나뉜 여러 소기관(방)으로 구성되어 있다는 뜻이고, 이게 2장 전체(소기관들)의 주제로 이어져.

2.2 An Overview of Cell Structure (pp. 22–25)

2.2 세포 구조 개관 (pp. 22–25)

Cells have three major subdivisions: the **plasma membrane**, the **nucleus**, and the **cytoplasm**.

세포는 세포막(plasma membrane), 핵(nucleus), 세포질(cytoplasm)이라는 3가지 주요 구획으로 나뉜다.

> 💡 **쉬운 설명:** 세포를 크게 3부분으로 나누는 가장 기본 골격이야: 막(경계), 핵(사령부), 세포질(작업 공간).

The plasma membrane encloses the cell and separates the intracellular fluid (ICF) and extracellular fluid (ECF). It also controls movement into and out of the cell.

세포막은 세포를 둘러싸며 세포내액(ICF)과 세포외액(ECF)을 구분한다. 또한 세포 안팎으로의 물질 이동을 조절한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 세포막의 역할 두 가지: ① ICF/ECF 경계선 ② 출입 통제(선택적 투과성).

The nucleus contains deoxyribonucleic acid (DNA), the cell's genetic material. Three types of ribonucleic acid (RNA) play a role in the protein synthesis coded by DNA: messenger RNA (mRNA), which transcribes DNA's genetic code for delivery to a ribosome; ribosomal RNA (rRNA), which is part of a ribosome that reads the mRNA code and translates it into a designated protein; and transfer RNA (tRNA), which delivers the appropriate amino acids to the protein under construction. The genome is all of the genetic information coded in a complete single set of DNA. The proteome is the complete set of proteins that can be expressed by protein-coding genes in the genome.

핵은 세포의 유전물질인 DNA(deoxyribonucleic acid)를 담고 있다. DNA가 지정하는 단백질 합성에는 3종류의 RNA가 관여한다: DNA의 유전암호를 전사하여 리보솜으로 전달하는 mRNA(전령 RNA); mRNA 암호를 읽어 지정된 단백질로 번역하는 리보솜의 일부인 rRNA(리보솜 RNA); 합성 중인 단백질에 적절한 아미노산을 전달하는 tRNA(운반 RNA). 게놈(genome)은 한 세트의 DNA에 코딩된 모든 유전정보이며, 프로테옴(proteome)은 게놈 내 단백질 코딩 유전자가 발현할 수 있는 전체 단백질 집합이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 흐름은 DNA(설계도, 핵 안) → mRNA(설계도 사본, 핵 밖으로 반출) → 리보솜에서 rRNA가 읽고 tRNA가 재료(아미노산)를 날라줌 → 단백질 완성. '전사(transcription)는 핵 안에서, 번역(translation)은 리보솜에서'라고 정리하면 편해.

The cytoplasm consists of cytosol, a complex gel-like mass laced with organelles and a cytoskeleton.

세포질은 소기관(organelle)과 세포골격(cytoskeleton)이 섞여 있는 복잡한 젤 형태의 물질인 세포질기질(cytosol)로 이루어져 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 세포질(cytoplasm) 안에 세포질기질(cytosol, 액체 성분)이 있고 그 안에 소기관들이 떠 있는 구조라고 이해하면 돼.

Organelles are highly organized structures that serve a specific function. Membranous organelles are bound by a membrane that separates the organelle's contents from the surrounding cytosol. They include the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, peroxisomes, and

mitochondria. Nonmembranous organelles are not surrounded by membrane and include ribosomes, proteasomes, vaults, and centrioles.

소기관(organelle)은 특정 기능을 수행하는 고도로 조직화된 구조물이다. 막성 소기관(membranous organelle)은 막으로 둘러싸여 그 내용물을 주변 세포질기질과 분리하며, 소포체(ER), 골지체(Golgi complex), 리소좀(lysosome), 퍼옥시좀(peroxisome), 미토콘드리아(mitochondria)가 포함된다. 비막성 소기관(nonmembranous organelle)은 막으로 둘러싸이지 않으며 리보솜(ribosome), 프로테아좀(proteasome), 볼트(vault), 중심소체(centriole)가 포함된다.

> 💡 **쉬운 설명:** '막이 있냐 없냐'로 소기관을 두 그룹으로 나누는 분류가 핵심이야. 이 절 이후(2.3~2.10)가 사실 이 목록에 있는 소기관들을 하나씩 자세히 설명하는 구조라서, 이 리스트를 먼저 외워두면 뒤에 나올 내용을 예측하면서 읽을 수 있어.

2.3 Endoplasmic Reticulum and Segregated Synthesis (pp. 25–28)

2.3 소포체와 격리된 합성 (pp. 25–28)

The **endoplasmic reticulum (ER)** is a single, complex, membranous network that encloses a fluid-filled lumen.

소포체(ER, endoplasmic reticulum)는 액체로 채워진 내강(lumen)을 둘러싸는 단일하고 복잡한 막성 네트워크이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 소포체는 하나로 연결된 미로 같은 막 구조물이고, 그 안쪽 빈 공간이 '내강(lumen)'이야.

The primary function of the ER is to synthesize proteins and lipids that are either (1) secreted to the exterior of the cell, such as enzymes and hormones, or (2) used to produce new cell components, particularly plasma membrane.

ER의 주요 기능은 (1) 효소나 호르몬처럼 세포 밖으로 분비되거나, (2) 새로운 세포 구성 성분(특히 세포막)을 만드는 데 쓰이는 단백질과 지질을 합성하는 것이다.

> 💡 **쉬운 설명:** ER은 '수출용(분비) 또는 세포막 재료용' 단백질·지질을 만드는 공장이라고 생각하면 돼.

The two types of ER are **rough ER** (flattened interconnected sacs studded with ribosomes) and **smooth ER** (interconnected tubules with no ribosomes).

ER에는 두 종류가 있는데, 리보솜이 붙어 있는 납작한 상호연결 주머니 모양의 조면소포체(rough ER)와 리보솜이 없는 상호연결 세관 모양의 활면소포체(smooth ER)가 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 이름 그대로: rough(거친) = 리보솜이 다닥다닥 붙어 표면이 거칠어 보임, smooth(매끈) = 리보솜이 없어서 매끈함.

During protein synthesis, a large and a small ribosomal subunit unite to form a ribosome that translates mRNA. The rough-ER ribosomes synthesize proteins that are released into the ER lumen, where they are separated from the cytosol. Also entering the lumen are lipids produced within the membranous walls of the ER.

단백질 합성 중 리보솜의 큰 소단위와 작은 소단위가 결합하여 mRNA를 번역하는 리보솜을 형성한다. 조면소포체의 리보솜은 단백질을 합성하여 ER 내강으로 방출하며, 이곳에서 세포질기질과 분리된다. ER의 막벽 내에서 생성된 지질도 함께 내강으로 들어간다.

> 💡 **쉬운 설명:** 조면소포체에서 만들어진 단백질은 세포질에 그냥 풀어지는 게 아니라 곧바로 ER 내강이라는 '격리된 공간'으로 들어간다는 게 이 절의 제목(Segregated Synthesis, 격리된 합성)의 의미야.

Synthesized products move from the rough ER to the smooth ER, where they are packaged and discharged as **transport vesicles**. Transport vesicles are formed as a portion of the smooth ER "buds off."

합성된 산물은 조면소포체에서 활면소포체로 이동하며, 그곳에서 포장되어 **운반소포(transport vesicle)**로 방출된다. 운반소포는 활면소포체의 일부가 '싹처럼 떨어져 나오면서(bud off)' 형성된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 활면소포체가 택배 포장·발송 담당이라고 생각하면 돼 — 막의 일부가 떨어져 나오면서 작은 주머니(vesicle)를 만들어 다음 목적지(골지체)로 보내는 거야.

Misfolded proteins in the ER lumen are tagged with **ubiquitin** and moved out to a **proteasome**, which degrades them. Other unwanted intracellular proteins are also marked with ubiquitin for destruction by proteasomes.

ER 내강에서 잘못 접힌(misfolded) 단백질은 **유비퀴틴(ubiquitin)** 표지가 붙어 **프로테아좀(proteasome)**으로 옮겨져 분해된다. 다른 불필요한 세포 내 단백질들도 프로테아좀에 의한 분해를 위해 유비퀴틴 표지가 붙는다.

> 💡 **쉬운 설명:** 불량품(잘못 접힌 단백질)에 '폐기 스티커(유비퀴틴)'를 붙여서 분쇄기(프로테아좀)로 보내는 품질관리 시스템이라고 이해하면 쉬워.

2.4 Golgi Complex and Exocytosis (pp. 28–30)

2.4 골지체와 세포외유출 (pp. 28–30)

Transport vesicles move to and fuse with the **Golgi complex**, which consists of a stack of separate, flattened, membrane-enclosed sacs.

운반소포는 **골지체(Golgi complex)**로 이동하여 융합하는데, 골지체는 분리된 납작한 막성 주머니들이 층층이 쌓인 구조이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 골지체는 '접시를 쌓아놓은 듯한' 모양의 막 구조물이야. ER에서 온 소포가 여기 도착해서 합쳐져.

The Golgi complex serves a twofold function: (1) to modify into finished products the newly synthesized molecules delivered to it in crude form from the ER, and (2) to sort, package, and direct molecular traffic to appropriate intracellular and extracellular destinations.

골지체는 두 가지 기능을 한다: (1) ER에서 미완성 형태로 전달된 새로 합성된 분자들을 완제품으로 가공하고, (2) 분자들을 분류·포장하여 적절한 세포 내외 목적지로 보내는 교통정리를 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 골지체는 '가공 공장 + 물류센터' 역할을 동시에 한다고 보면 돼: 반제품을 다듬고, 최종 목적지별로 소포에 나눠 담아 배송.

Secretion refers to the release of a specific product synthesized by the cell for a particular purpose. The Golgi complex of secretory cells packages proteins for export from the cell in **secretory vesicles** released by **exocytosis** on appropriate stimulation.

분비(secretion)란 세포가 특정 목적을 위해 합성한 특정 산물을 방출하는 것을 말한다. 분비세포의 골지체는 적절한 자극이 있을 때 **세포외유출(exocytosis)**을 통해 방출되는 **분비소포(secretory vesicle)**에 수출용 단백질을 포장한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 골지체가 만든 최종 배송 상자가 '분비소포'이고, 이 상자가 세포막과 합쳐지면서 안의 내용물을 세포 밖으로 쏟아내는 과정이 '세포외유출(exocytosis)'이야.

2.5 Lysosomes and Endocytosis (pp. 30–33)

2.5 리소좀과 세포내유입 (pp. 30–33)

Lysosomes are membrane-enclosed sacs that contain powerful hydrolytic (digestive) enzymes.

리소좀(lysosome)은 강력한 가수분해(hydrolytic, 소화) 효소를 담고 있는 막성 주머니이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 리소좀 = 강력한 소화효소가 들어있는 '세포 안의 위(胃)'라고 생각하면 돼.

Serving as the intracellular "digestive system," lysosomes destroy foreign materials such as bacteria that have been internalized by the cell and demolish worn-out cell parts to make way for replacement parts.

세포 내 '소화계' 역할을 하는 리소좀은 세포 안으로 들어온 세균 같은 외래 물질을 파괴하고, 낡은 세포 부품을 분해하여 새 부품이 들어설 자리를 만든다.

> 💡 **쉬운 설명:** 기능은 두 가지: ① 외부 침입자(세균 등) 처리, ② 세포 내부의 낡은 소기관 청소(재활용).

Extracellular material is brought into the cell by **endocytosis** for attack by lysosomal enzymes. The three forms of endocytosis are **pinocytosis** (nonselective uptake of ECF; "cell drinking"), **receptor-mediated endocytosis** (selective import of a specific large molecule), and **phagocytosis** (engulfment of a large multimolecular particle; "cell eating").

세포외 물질은 리소좀 효소의 공격을 받기 위해 **세포내유입(endocytosis)**을 통해 세포 안으로 들어온다. 세포내유입에는 세 가지 형태가 있다: ECF를 비선택적으로 받아들이는 '세포 음용(cell drinking)'인 **음세포작용(pinocytosis)**, 특정 큰 분자를 선택적으로 들여오는 **수용체매개 세포내유입(receptor-mediated endocytosis)**, 거대 다분자 입자를 삼키는 '세포 섭식(cell eating)'인 **식세포작용(phagocytosis)**이다.

> 💡 **쉬운 설명:** pino(마시다)/phago(먹다)라는 어원으로 구분하면 외우기 쉬워: 음세포작용은 '아무거나 들이마시기', 식세포작용은 '큰 덩어리를 통째로 삼키기', 수용체매개는 '특정 물건만 골라서 받기(택배 수령처럼)'.

Autophagy is selective self-digestion of cell parts such as worn-out organelles by lysosomes.

자가포식(autophagy)은 리소좀에 의해 낡은 소기관 등 세포 부품이 선택적으로 자가소화되는 과정이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 'auto(자신) + phagy(먹기)' = 세포가 자기 자신의 낡은 부품을 스스로 먹어치우는 재활용 과정이야.

2.6 Peroxisomes and Detoxification (p. 33)

2.6 퍼옥시좀과 해독작용 (p. 33)

Peroxisomes are small membrane-enclosed sacs containing powerful oxidative enzymes.

퍼옥시좀(peroxisome)은 강력한 산화효소를 담고 있는 작은 막성 주머니이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 리소좀이 '가수분해 효소'라면 퍼옥시좀은 '산화효소'를 담당한다는 차이를 기억해.

They carry out particular oxidative reactions that detoxify various wastes and toxic foreign compounds that have entered the cell. During these detoxification reactions, peroxisomes generate potent **hydrogen peroxide (H_2O_2)**, which they decompose into harmless water and oxygen by means of **catalase**.

퍼옥시좀은 세포에 들어온 여러 노폐물과 독성 외래 화합물을 해독하는 특정 산화 반응을 수행한다. 이 해독 반응 과정에서 퍼옥시좀은 강력한 과산화수소(H_2O_2)를 생성하는데, 이는 카탈레이스(catalase)라는 효소를 통해 무해한 물과 산소로 분해된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 퍼옥시좀은 해독 과정에서 오히려 독성물질(H_2O_2)을 부산물로 만드는데, 그걸 바로 자체 효소(카탈레이스)로 물+산소로 무독화시킨다는 '자체 해결' 구조가 포인트야.

2.7 Mitochondria and ATP Production (pp. 33–41)

2.7 미토콘드리아와 ATP 생성 (pp. 33–41)

The rod-shaped **mitochondria** are enclosed by two membranes, a smooth outer membrane and an inner membrane consisting of a series of shelves, the **cristae**, which project into an interior gel-filled cavity, the **matrix**.

막대 모양의 미토콘드리아(mitochondria)는 매끈한 외막(outer membrane)과, 안쪽의 젤로 채워진 공간인 기질(matrix)로 돌출된 선반 모양의 크리스테(cristae)로 이루어진 내막(inner membrane)이라는 두 겹의 막으로 둘러싸여 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 미토콘드리아 = 외막(매끈한 바깥 껍질) + 내막(주름진 크리스테로 표면적 극대화) + 그 안쪽 액체 공간인 기질(matrix).

Mitochondria are the energy organelles of the cell. They efficiently convert the energy in food molecules to the usable energy stored in ATP molecules. Cells use ATP as an energy source for synthesis of new chemical compounds, for membrane transport, and for mechanical work.

미토콘드리아는 세포의 에너지 소기관이다. 음식 분자의 에너지를 ATP 분자에 저장된 사용 가능한 에너지로 효율적으로 전환한다. 세포는 ATP를 새로운 화합물 합성, 막 수송, 기계적 작업(mechanical work)의 에너지원으로 사용한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 미토콘드리아 = 세포의 발전소. ATP는 그 발전소가 만들어내는 '통용 화폐(에너지 단위)'라고 생각하면 돼.

Cellular respiration refers collectively to the intracellular reactions in which energy-rich molecules are broken down to form ATP, using O2 and producing CO2 in the process. Cellular respiration includes the sequential dismantling of nutrient molecules and subsequent ATP production in three stages: (1) **glycolysis** in the cytosol, (2) the **citric acid cycle** in the mitochondrial matrix, and (3) **oxidative phosphorylation** at the mitochondrial inner membrane.

세포호흡(cellular respiration)은 에너지가 풍부한 분자들이 분해되어 ATP를 형성하는 세포 내 반응들을 총칭하며, 이 과정에서 O2를 사용하고 CO2를 생성한다. 세포호흡은 영양 분자의 순차적 분해와 그에 따른 ATP 생성을 3단계로 포함한다: (1) 세포질기질에서 일어나는 **해당작용(glycolysis)**, (2) 미토콘드리아 기질에서 일어나는 **구연산회로(citric acid cycle)**, (3) 미토콘드리아 내막에서 일어나는 **산화적 인산화(oxidative phosphorylation)**.

> 💡 **쉬운 설명:** 3단계 순서와 '장소'를 세트로 외우는 게 시험에 잘 나와: 해당작용=세포질기질, 구연산회로=미토콘드리아 기질, 산화적 인산화=미토콘드리아 내막.

Oxidative phosphorylation includes the electron transport system and chemiosmosis by ATP synthase. The electron transport system extracts high-energy electrons from hydrogens released during nutrient breakdown during glycolysis and the citric acid cycle and transfers them to successively lower energy levels. The free energy released during this process is used to create a hydrogen ion (H+) gradient across the mitochondrial inner membrane. The flow of H+ down this gradient activates **ATP synthase**, an enzyme that synthesizes ATP in a process called **chemiosmosis**.

산화적 인산화는 전자전달계(electron transport system)와 ATP 합성효소에 의한 화학삼투(chemiosmosis)를 포함한다. 전자전달계는 해당작용과 구연산회로 동안 방출된 수소로부터 고에너지 전자를 추출하여 점차 낮은 에너지 준위로 전달한다. 이 과정에서 방출된 자유에너지는 미토콘드리아 내막을 가로지르는 수소이온(H+) 기울기를 형성하는 데 사용된다. 이 기울기를 따라 H+가 흐르면서 **ATP 합성효소(ATP synthase)**를 활성화시켜 ATP를 합성하는데, 이 과정을 **화학삼투(chemiosmosis)**라고 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 흐름: 전자가 전달계를 타고 내려가면서 그 에너지로 H+를 내막 밖(막간공간)으로 퍼올림 → H+ 농도 기울기가 생김 → H+가 다시 안으로 흘러 들어올 때 ATP 합성효소를 물레방아처럼 돌려 ATP를 만듦. 이게 '화학삼투'의 핵심 그림이야.

A cell is more efficient at converting food energy into ATP when O2 is available. Without O2 (an **anaerobic** condition), a cell can produce only 2 molecules of ATP for every glucose molecule processed by glycolysis. With O2 (an **aerobic** condition), the mitochondria can yield another 30 molecules of ATP for every glucose molecule processed (2 from the citric acid cycle and 28 from oxidative phosphorylation).

세포는 O2가 있을 때 음식 에너지를 ATP로 전환하는 효율이 더 높다. O2가 없는 **무산소(anaerobic)** 조건에서는 포도당 1분자당 해당작용을 통해 ATP 2분자만 생성할 수 있다. O2가 있는 **유산소(aerobic)** 조건에서는 미토콘드리아가 포도당 1분자당 추가로 ATP 30분자를 생성할 수 있다(구연산회로에서 2개, 산화적 인산화에서 28개).

> 💡 **쉬운 설명:** 숫자 정리: 무산소(해당작용만) = 2 ATP. 유산소(해당작용+구연산회로+산화적 인산화) = 2 + 2 + 28 = 32 ATP. '산소가 있으면 16배 더 번다'는 느낌으로 기억하면 돼.

2.8 Vaults as Cellular Trucks (pp. 41–42)

2.8 세포의 트럭, 볼트 (pp. 41–42)

Vaults are hollow, octagonal structures that are the same shape and size as the nuclear pores.

볼트(vault)는 핵공(nuclear pore)과 같은 모양·크기의 속이 빈 8각형 구조물이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 볼트는 상대적으로 덜 유명한 소기관인데, 핵공이랑 크기·모양이 똑같다는 게 특징이야.

The leading proposals are that vaults may transport mRNA or the ribosomal subunits from the nucleus to the cytoplasmic sites of protein synthesis.

유력한 가설은 볼트가 핵에서 세포질의 단백질 합성 장소로 mRNA나 리보솜 소단위를 운반한다는 것이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 이름 그대로 '트럭(truck)'처럼 핵에서 세포질로 화물(mRNA·리보솜 부품)을 실어 나른다고 추정되는 소기관이야. 아직 100% 확정된 건 아니고 '유력한 가설(leading proposal)' 수준이라는 점도 눈여겨봐.

2.9 Cytosol: Cell Gel (pp. 42–44)

2.9 세포질기질: 세포의 젤 (pp. 42–44)

The cytosol contains the enzymes involved in intermediary metabolism and the ribosomal machinery essential for synthesis of these enzymes and other cytosolic proteins.

세포질기질(cytosol)에는 중간대사(intermediary metabolism)에 관여하는 효소들과, 이 효소 및 기타 세포질 단백질 합성에 필수적인 리보솜 장치가 들어 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 세포질기질은 그냥 물이 아니라 대사 효소와 리보솜이 떠다니는 '작업장'이라는 의미야.

Many cells store unused nutrients within the cytosol as glycogen granules or fat droplets. These nonpermanent masses of stored material are called **inclusions**.

많은 세포는 사용하지 않은 영양분을 글리코겐 과립(glycogen granule)이나 지방 방울(fat droplet) 형태로 세포질기질 내에 저장한다. 이렇게 저장된 비영구적인 물질 덩어리를 **봉입체(inclusion)**라고 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 봉입체는 진짜 소기관이 아니라 '임시 저장 창고' 개념이야 — 막으로 싸여있지 않고 필요할 때 생겼다 없어졌다 하는 저장 물질 덩어리.

Also present in the cytosol are various secretory, transport, and endocytic vesicles.

세포질기질에는 다양한 분비소포, 운반소포, 세포내유입소포도 존재한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 앞서 배운 여러 종류의 소포들이 결국 이 세포질기질 공간을 오가며 이동한다는 걸 짚어주는 문장이야.

2.10 Cytoskeleton: Cell "Bone and Muscle" (pp. 44–51)

2.10 세포골격: 세포의 '뼈와 근육' (pp. 44–51)

The **cytoskeleton**, which extends throughout the cytosol, serves as the "bone and muscle" of the cell.

세포질기질 전체에 뻗어있는 세포골격(cytoskeleton)은 세포의 '뼈와 근육' 역할을 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 세포골격은 세포의 모양을 잡아주는 '뼈대'이자, 움직임을 만드는 '근육' 역할도 한다는 이중적 의미야.

The three types of cytoskeletal elements—**microtubules, microfilaments**, and **intermediate filaments**—each consist of different proteins and perform various roles.

세포골격 요소에는 미세소관(microtubule), 미세섬유(microfilament), 중간섬유(intermediate filament) 3가지가 있으며, 각각 다른 단백질로 구성되어 다양한 역할을 수행한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 세포골격 3형제: 미세소관(제일 굵음), 미세섬유(제일 가늠), 중간섬유(중간 굵기) — 굵기 순서로 기억해도 좋아.

The **centrosome** (cell center) consists of a pair of **centrioles** surrounded by an amorphous mass. The centrosome and its centrioles form and organize microtubules as needed to serve various functions.

중심체(centrosome, 세포 중심)는 비정형 덩어리로 둘러싸인 한 쌍의 중심소체(centriole)로 구성된다. 중심체와 중심소체는 필요에 따라 다양한 기능을 위해 미세소관을 형성하고 조직한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 중심체는 미세소관을 만들어내는 '본부' 역할이라고 생각하면 돼.

Microtubules, made of **tubulin**, maintain asymmetric cell shapes, serve as highways for intracellular transport by motor proteins, are the main component of cilia and flagella, and make up the mitotic spindle.

튜불린(tubulin)으로 만들어진 미세소관(microtubule)은 비대칭적인 세포 모양을 유지하고, 운동단백질(motor protein)에 의한 세포 내 운반의 고속도로 역할을 하며, 섬모(cilia)와 편모(flagella)의 주성분이고, 유사분열 방추사(mitotic spindle)를 구성한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 미세소관 역할 4가지: 모양 유지, 물류 고속도로, 섬모·편모 재료, 분열 시 방추사.

Microfilaments, made of **actin** in most cells, are important in various cellular contractile systems, including amoeboid movement and muscle contraction. They also serve as mechanical stiffeners for microvilli.

대부분의 세포에서 액틴(actin)으로 만들어진 미세섬유(microfilament)는 아메바 운동(amoeboid movement)과 근육 수축을 포함한 다양한 세포 수축 시스템에서 중요하다. 또한 미세융모(microvilli)의 기계적 지지대(stiffener) 역할도 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 미세섬유의 재료가 '액틴'이라는 걸 꼭 기억해 — 8장의 근수축(actin-myosin)과 바로 연결되는 개념이야.

Intermediate filaments are irregular threadlike proteins that help cells resist mechanical stress. Different proteins make up intermediate filaments in various cell types. Intermediate filaments are especially abundant in skin cells, where they are composed of **keratin**.

중간섬유(intermediate filament)는 세포가 기계적 스트레스를 견디도록 돕는 불규칙한 실 모양의 단백질이다. 세포 종류에 따라 서로 다른 단백질이 중간섬유를 구성한다. 중간섬유는 특히 피부세포에 풍부한데, 이곳에서는 **케라틴(keratin)**으로 구성된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 중간섬유는 3형제 중 '내구성(인장강도) 담당'이야. 피부세포의 케라틴이 대표 예시로 자주 출제돼.

Study Card Chapter 3 | 제3장 스터디카드

3.1 Membrane Structure and Functions (pp. 56–60)

3.1 막의 구조와 기능 (pp. 56–60)

All cells are bounded by a **plasma membrane**, a thin lipid bilayer that is interspersed with proteins and has carbohydrates attached on the outer surface.

모든 세포는 세포막(plasma membrane)으로 둘러싸여 있는데, 이는 단백질이 곳곳에 박혀 있고 바깥 표면에 탄수화물이 붙어 있는 얇은 지질이중층(lipid bilayer)이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 세포막 구성요소 3가지 세트: 지질이중층(뼈대) + 막단백질(기능 수행) + 탄수화물(바깥쪽에만 붙음).

The appearance of the plasma membrane in an electron microscope as a trilaminar structure (two dark lines separated by a light interspace) is produced by the arrangement of its molecules. The phospholipids orient themselves to form a bilayer with a hydrophobic interior (light interspace) sandwiched between hydrophilic outer and inner surfaces (dark lines).

전자현미경으로 본 세포막이 삼층 구조(두 개의 어두운 선 사이에 밝은 틈)로 보이는 것은 분자 배열 때문이다. 인지질(phospholipid)은 친수성(hydrophilic)인 바깥·안쪽 표면(어두운 선) 사이에 소수성(hydrophobic) 내부(밝은 틈)가 끼어있는 형태로 이중층을 형성한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 인지질의 '머리(친수성)는 밖으로, 꼬리(소수성)는 안으로' 마주보게 배열되면서 밝고 어두운 3겹 줄무늬(trilaminar)로 보이는 거야.

The **lipid bilayer** forms the structural boundary of the cell, serving as a barrier for water-soluble substances and being responsible for the fluid nature of the membrane. Cholesterol molecules tucked between the phospholipids contribute to the fluidity and stability of the membrane.

지질이중층(lipid bilayer)은 세포의 구조적 경계를 형성하며, 수용성 물질에 대한 장벽 역할을 하고 막의 유동적 성질을 담당한다. 인지질 사이에 끼어있는 콜레스테롤(cholesterol) 분자는 막의 유동성과 안정성에 기여한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 콜레스테롤이 막의 '유연제' 역할을 한다는 게 포인트야 — 너무 굳지도, 너무 흐물흐물하지도 않게 조절해줘.

According to the **fluid mosaic model** of membrane structure, the lipid bilayer is embedded with proteins. Membrane proteins, which vary in type and distribution among cells, serve as (1) channels for passage of small ions across the membrane; (2) carriers for transport of specific substances into or out of the cell; (3) docking-marker acceptors where secretory vesicles dock and release their contents; (4) membrane-bound enzymes that govern specific chemical reactions; (5) receptors for detecting and responding to chemical messengers that alter cell function; and (6) cell adhesion molecules that help hold cells together and are a structural link between the plasma membrane and the intracellular cytoskeleton.

막 구조의 **유동모자이크 모델(fluid mosaic model)**에 따르면, 지질이중층에는 단백질들이 박혀 있다. 세포마다 종류와 분포가 다른 막단백질은 (1) 작은 이온이 막을 통과하는 통로가 되는 채널(channel), (2) 특정 물질을 세포 안팎으로 수송하는 운반체(carrier), (3) 분비소포가 도킹하여 내용물을 방출하는 도킹표지 수용체(docking-marker acceptor), (4) 특정 화학반응을 조절하는 막결합 효소(membrane-bound enzyme), (5) 세포 기능을 바꾸는 화학전달물질을 감지·반응하는 수용체(receptor), (6) 세포를 서로 붙잡아주고 세포막과 세포내 세포골격 사이의 구조적 연결고리 역할을 하는 세포부착분자(cell adhesion molecule) 역할을 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 막단백질 6가지 기능을 한 번에 정리: 채널(통로)·운반체(수송)·도킹표지(분비소포 정박)·효소(반응 촉매)·수용체(신호 감지)·부착분자(세포끼리 결합). 이 6가지는 시험에 개별로 자주 출제되니 각각 예시를 하나씩 연결해서 외우면 좋아.

Membrane carbohydrates on the outer surface of the cell serve as self-identity markers. They are important in recognition of "self" in cell-to-cell interactions such as tissue formation and tissue growth.

세포 바깥 표면의 **막 탄수화물(membrane carbohydrate)**은 자기 식별 표지(self-identity marker) 역할을 한다. 조직 형성이나 조직 성장 같은 세포 간 상호작용에서 '자기(self)'를 인식하는 데 중요하다.

> 💡 **쉬운 설명:** 탄수화물은 세포의 '신분증' 역할이라고 보면 돼 — 면역세포가 '내 편/남의 편'을 구분할 때도 이걸 이용해.

3.2 Cell-to-Cell Adhesions (pp. 60–63)

3.2 세포 간 부착 (pp. 60–63)

The **extracellular matrix (ECM)** serves as a biological "glue" between the cells of a tissue. The ECM consists of a watery, gel-like substance interspersed with three major types of protein fibers: **collagen** (provides tensile strength), **elastin** (permits stretch and recoil), and **fibronectin** (promotes cell adhesion).

세포외기질(ECM, extracellular matrix)은 조직 내 세포들 사이를 이어주는 생물학적 '접착제' 역할을 한다. ECM은 물기 많은 젤 형태 물질 속에 3가지 주요 단백질 섬유가 섞여 있는 구조이다: 인장강도를 제공하는 **콜라겐(collagen)**, 신축성과 복원력을 부여하는 **엘라스틴(elastin)**, 세포 부착을 촉진하는 **피브로넥틴(fibronectin)**.

> 💡 **쉬운 설명:** ECM 3대 섬유는 역할별로 딱 하나씩 매치해 외워: 콜라겐=버티는 힘, 엘라스틴=늘어났다 되돌아옴, 피브로넥틴=세포를 붙잡아줌.

Many cells are further joined by specialized cell junctions, of which there are three types: **desmosomes, tight junctions**, and **gap junctions**.

많은 세포는 3가지 종류의 특수한 세포연접(cell junction)으로 추가로 연결되어 있다: **데스모솜(desmosome), 밀착연접(tight junction), 간극연접(gap junction)**.

> 💡 **쉬운 설명:** 이 3가지 연접의 기능 차이가 시험에 자주 나오니 아래 3개 항목과 함께 세트로 외워야 해.

Desmosomes serve as adhering junctions to hold cells together mechanically and are especially important in tissues subject to a great deal of stretching.

데스모솜(desmosome)은 세포를 기계적으로 단단히 붙잡아주는 접착연접(adhering junction) 역할을 하며, 많이 늘어나는 조직에서 특히 중요하다.

> 💡 **쉬운 설명:** 데스모솜은 '단추/리벳'처럼 세포끼리 점을 찍듯 고정해서 잡아당겨도 안 찢어지게 해줘 (피부처럼 신축이 많은 조직에 많음).

Tight junctions actually fuse cells to each other, preventing the passage of materials between cells and thereby permitting only regulated passage of materials through the cells. These impermeable junctions are found in the epithelial sheets that separate compartments with very different chemical compositions.

밀착연접(tight junction)은 세포끼리 실제로 융합시켜 세포 사이로 물질이 통과하는 것을 막고, 오직 세포를 통과하는 조절된 경로로만 물질 이동을 허용한다. 이 불투과성 연접은 화학적 조성이 크게 다른 구획을 나누는 상피 세포층에서 발견된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 밀착연접은 세포 사이의 '틈새를 아예 봉해버리는' 역할이야 — 그래서 장 내강처럼 안팎 화학조성이 완전히 다른 두 공간을 확실히 분리해줘.

Gap junctions are communicating junctions between two adjacent, but not touching, cells. They form small tunnels that permit exchange of ions and small molecules between the cells. Such movement of ions plays a key role in the spread of electrical activity to synchronize contraction in heart and smooth muscle.

간극연접(gap junction)은 인접해 있지만 서로 닿지는 않는 두 세포 사이의 소통 연접(communicating junction)이다. 세포 간 이온과 작은 분자를 교환할 수 있는 작은 터널을 형성한다. 이러한 이온 이동은 심장과 평활근에서 수축을 동기화하기 위한 전기적 활동의 확산에 핵심적인 역할을 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 간극연접은 세포 사이에 '작은 파이프'를 놓아 이온이 직접 오가게 하는 구조야 — 그래서 심장 세포들이 전기신호를 서로 공유해서 한 몸처럼 동시에 수축할 수 있는 거지.

3.3 Overview of Membrane Transport (p. 63)

3.3 막 수송 개관 (p. 63)

Materials can pass between the ECF and ICF by **unassisted** and **assisted** means.

물질은 **비보조(unassisted)** 방식과 **보조(assisted)** 방식을 통해 ECF와 ICF 사이를 이동할 수 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 이 절이 3.4~3.5절의 미리보기 역할을 해. 비보조=막단백질 도움 없이, 보조=막단백질(채널/운반체)의 도움을 받아.

Transport mechanisms may also be **passive** (the particle moves across the membrane without the cell expending energy) or **active** (the cell expends energy to move the particle across the membrane).

수송 기전은 또한 **수동적(passive)**(세포가 에너지를 쓰지 않고 입자가 막을 통과)이거나 **능동적(active)**(세포가 에너지를 소비해 입자를 막 너머로 이동시킴)일 수 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** '비보조/보조'와 '수동/능동'은 서로 다른 축의 분류라는 걸 헷갈리지 마 — 예를 들어 촉진확산은 '보조'이면서 동시에 '수동적'이야(에너지 안 씀, 대신 운반체 도움은 받음).

3.4 Unassisted Membrane Transport (pp. 63–70)

3.4 비보조 막 수송 (pp. 63–70)

Nonpolar (lipid-soluble) molecules of any size cross the membrane unassisted by dissolving in and passively moving through the lipid bilayer down concentration gradients. Small ions cross the membrane unassisted by passively moving along electrochemical gradients through open protein channels specific for the ion.

크기와 상관없이 무극성(지용성) 분자는 지질이중층에 녹아들어 농도기울기(concentration gradient)를 따라 수동적으로 이동함으로써 도움 없이 막을 통과한다. 작은 이온은 그 이온에 특이적인 열린 단백질 채널을 통해 전기화학적 기울기(electrochemical gradient)를 따라 수동적으로 이동함으로써 도움 없이 막을 통과한다.

> 💡 **쉬운 설명:** '비보조(unassisted)'라고 해도 이온은 사실 채널(단백질)을 거쳐야 하지만, 그 채널이 늘 열려있고 별도 조절 없이 자유확산처럼 작동하기 때문에 '비보조'로 분류된다는 점이 헷갈리기 쉬운 부분이야.

In **osmosis**, water moves passively down its own concentration gradient across a selectively permeable membrane to an area of higher concentration of nonpenetrating solutes. Penetrating solutes do not have an osmotic effect.

삼투(osmosis)에서 물은 선택적 투과성 막을 가로질러 자신의 농도기울기를 따라 비투과성 용질(nonpenetrating solute) 농도가 더 높은 쪽으로 수동적으로 이동한다. 투과성 용질(penetrating solute)은 삼투 효과를 일으키지 않는다.

> 💡 **쉬운 설명:** 삼투압을 결정하는 건 '막을 통과하지 못하는(nonpenetrating)' 용질만이라는 게 핵심이야. 막을 자유롭게 넘나드는 용질은 양쪽 농도를 금방 같게 만들어버리니 삼투 효과가 없어.

The **osmolarity** of a solution is a measure of its total number of solute particles, both penetrating and nonpenetrating, both molecules and ions, per liter. The **osmotic pressure** of a solution is the pressure that must be applied to the solution to completely stop osmosis. The **tonicity** of a solution refers to the effect the solution has on cell volume and depends on the solution's relative concentration of nonpenetrating solutes compared to the concentration of nonpenetrating solutes in the cell it surrounds.

용액의 삼투몰농도(osmolarity)는 투과성·비투과성, 분자·이온을 모두 포함한 리터당 총 용질 입자 수를 나타내는 척도이다. 용액의 삼투압(osmotic pressure)은 삼투를 완전히 멈추기 위해 그 용액에 가해야 하는 압력이다. 용액의 긴장도(tonicity)는 용액이 세포 부피에 미치는 영향을 말하며, 그 용액을 둘러싼 세포 내부의 비투과성 용질 농도와 비교한 그 용액의 상대적인 비투과성 용질 농도에 따라 결정된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 세 용어 구분이 헷갈리는데 이렇게 정리해봐: 삼투몰농도=용질 입자 '총 개수'(투과/비투과 다 포함), 삼투압=그걸 막기 위한 '압력', 긴장도=세포 입장에서 '내가 부풀지, 쪼그라들지'를 결정하는 값(비투과성 용질만 비교). 등장성/고장성/저장성 용액을 구분할 때는 반드시 '비투과성 용질'만 기준으로 삼아야 해.

3.5 Assisted Membrane Transport (pp. 70–77)

3.5 보조 막 수송 (pp. 70–77)

In **carrier-mediated transport**, small polar molecules and selected ions are transported across the membrane by specific membrane carrier proteins. Carriers open to one side of the membrane where a passenger binds to a binding site specific for it and then change shape so that the binding site is exposed to the opposite side of the membrane where the passenger is released. Carrier-mediated transport may be passive and move the particle down its concentration gradient (**facilitated diffusion**) or active and move the particle against its concentration gradient (**active transport**). Carriers exhibit a **transport maximum (Tm)** when saturated.

운반체매개 수송(carrier-mediated transport)에서는 작은 극성 분자와 특정 이온이 특이적인 막 운반체 단백질(carrier protein)에 의해 막을 통과한다. 운반체는 막의 한쪽으로 열려 있어 그곳에 특이적 결합 부위에 물질(승객)이 결합하면, 모양이 바뀌면서 그 결합 부위가 막 반대쪽으로 노출되어 물질이 방출된다. 운반체매개 수송은 농도기울기를 따라 물질을 이동시키는 수동적(**촉진확산, facilitated diffusion**)일 수도, 농도기울기를 거슬러 이동시키는 능동적(**능동수송, active transport**)일 수도 있다. 운반체는 포화(saturated)되면 **수송최대치(Tm, transport maximum)**를 나타낸다.

> 💡 **쉬운 설명:** 운반체는 '회전문' 같은 구조라고 생각해봐 — 한쪽에서 물질을 받아 모양을 바꿔 반대쪽으로 내려놓는 거지. 그리고 운반체 개수가 정해져 있으니, 물질 농도가 아무리 높아져도 운반 속도는 어느 지점(Tm)에서 더는 안 늘어나고 포화돼.

The two forms of active transport include **primary active transport** and **secondary active transport**. Primary active transport requires the direct use of ATP to drive the pump. One of the most important examples of primary active transport is the **Na+–K+ pump**, which concentrates Na+ in the ECF and K+ in the ICF. Secondary active transport is driven by an ion (usually Na+) concentration gradient established by a primary active-transport system. The two types of secondary active transport are **symport** (or cotransport) and **antiport** (or countertransport or exchange). In symport both the cotransported solute and driving ion (Na+) are moved in the same direction (both moving into the cell), with the cotransported solute moving uphill and the driving ion moving downhill. In antiport the coupled solute and driving ion are moved in opposite directions (solute moving out of and Na+ moving into the cell), with the solute moving uphill and the driving ion moving downhill.

능동수송에는 **1차 능동수송(primary active transport)**과 **2차 능동수송(secondary active transport)** 두 형태가 있다. 1차 능동수송은 펌프를 구동하기 위해 ATP를 직접 사용해야 한다. 1차 능동수송의 가장 중요한 예시 중 하나가 ECF에 Na+를, ICF에 K+를 농축시키는 **Na+–K+ 펌프**이다. 2차 능동수송은 1차 능동수송 시스템에 의해 형성된 이온(보통 Na+) 농도기울기에 의해 구동된다. 2차 능동수송의 두 유형은 **공동수송(symport, cotransport)**과 **역수송(antiport, countertransport/exchange)**이다. 공동수송에서는 함께 수송되는 용질과 구동 이온(Na+)이 같은 방향(둘 다 세포 안으로)으로 이동하며, 공동수송 용질은 오르막(uphill)으로, 구동 이온은 내리막(downhill)으로 이동한다. 역수송에서는 결합된 용질과 구동 이온이 반대 방향으로 이동(용질은 세포 밖으로, Na+는 세포 안으로)하며, 용질은 오르막, 구동 이온은 내리막으로 이동한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 1차 능동수송=ATP를 '직접' 쓰는 펌프(대표: Na+-K+ 펌프). 2차 능동수송=ATP를 직접 안 쓰고, 1차 능동수송이 만들어놓은 Na+ 기울기를 '빌려서' 다른 물질을 옮기는 것. 공동수송(symport)은 둘이 '같은 방향'으로 같이 가는 카풀, 역수송(antiport)은 '서로 반대 방향'으로 스쳐 지나가는 회전문이라고 이미지화하면 좋아.

Large polar molecules and multimolecular particles can leave or enter the cell by being wrapped in a piece of membrane to form vesicles that can be internalized (**endocytosis**) or externalized (**exocytosis**).
큰 극성 분자와 다분자 입자는 막 조각으로 둘러싸여 소포(vesicle)를 형성함으로써 세포 안으로 들어오거나(세포내유입) 밖으로 나갈(세포외유출) 수 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 채널이나 운반체로는 못 지나가는 '너무 큰 물질'을 통째로 막으로 포장해서 옮기는 방식이라고 이해하면 돼.

Cells are differentially selective in what enters or leaves because they possess varying numbers and kinds of channels, carriers, and mechanisms for vesicular transport.
세포는 채널, 운반체, 소포수송 기전의 종류와 개수가 저마다 다르기 때문에 무엇을 들이고 내보낼지에 대해 세포마다 차별적인 선택성을 가진다.

> 💡 **쉬운 설명:** '모든 세포가 다 똑같이 통과시키는 게 아니다'라는 점 — 세포 종류마다 가진 채널·운반체 세트가 다르니까 세포마다 '통과 허용증'이 다르다는 뜻이야.

Large polar molecules (too large for channels and not lipid soluble) for which there are no special transport mechanisms are unable to cross the membrane.
채널을 통과하기엔 너무 크고 지용성도 아니면서, 특별한 수송 기전도 없는 큰 극성 분자는 막을 통과할 수 없다.

> 💡 **쉬운 설명:** '채널로도 못 가고, 지질에 녹지도 못하고, 전용 운반체도 없으면' 그냥 못 지나간다는 당연하지만 중요한 결론이야.

3.6 Membrane Potential (pp. 77–84)

3.6 막전위 (pp. 77–84)

All cells have a **membrane potential**, which is a separation of opposite charges across the plasma membrane.
모든 세포는 세포막을 사이에 두고 반대 전하가 분리되어 있는 막전위(membrane potential)를 가지고 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 막전위는 '세포막 안쪽과 바깥쪽 사이의 전압 차이'라고 생각하면 돼.

The **Na+–K+ pump** makes a small direct contribution to membrane potential because it transports more Na+ out than K+ in. However, the primary role of the Na+–K+ pump is to actively maintain a greater concentration of Na+ outside and a greater concentration of K+ inside the cell. These concentration gradients tend to passively move K+ out of and Na+ into the cell.
Na+–K+ 펌프는 K+를 들여오는 것보다 Na+를 더 많이 내보내기 때문에 막전위에 작지만 직접적인 기여를 한다. 그러나 Na+–K+ 펌프의 주된 역할은 세포 바깥에 Na+ 농도를, 세포 안에 K+ 농도를 능동적으로 더 높게 유지하는 것이다. 이 농도기울기들은 K+를 세포 밖으로, Na+를 세포 안으로 수동적으로 이동시키려는 경향을 만든다.

> 💡 **쉬운 설명:** Na+-K+ 펌프의 '직접적' 기여(3개 내보내고 2개 들여오는 불균형 자체)는 사실 작은 부분이고, 진짜 중요한 건 이 펌프가 만들어놓은 '농도차이'가 나중에 K+/Na+가 수동적으로 움직이게 만드는 '간접적' 기여라는 걸 구분해서 이해해야 해.

Because the resting membrane is 25 to 30 times more permeable to K+ than to Na+, substantially more K+ leaves the cell than Na+ enters, resulting in an excess of positive charges outside the cell. This leaves an unbalanced excess of negative charges, in the form of large protein anions (A–), trapped inside the cell.

안정 시 세포막은 Na+보다 K+에 대한 투과도가 25~30배 더 높기 때문에, Na+가 들어오는 것보다 훨씬 많은 K+가 세포 밖으로 빠져나가면서 세포 바깥에 양전하가 과잉 상태가 된다. 이로 인해 세포 안에는 큰 단백질 음이온(A–) 형태로 갇힌, 상쇄되지 않은 음전하 과잉이 남게 된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 안정막전위(-70mV)가 음수인 이유가 바로 이거야: K+가 대량으로 빠져나가는데, 세포 안에 있던 커다란 단백질 음이온(A-)은 막을 못 빠져나가고 갇혀버리니까 세포 안쪽이 상대적으로 더 (-)가 되는 거지.

When the resting membrane potential of –70 mV is achieved, no further net movement of K+ and Na+ takes place because any further leaking of these ions down their concentration gradients is quickly reversed by the Na+–K+ pump.

안정막전위 –70mV에 도달하면, K+와 Na+의 순 이동이 더 이상 일어나지 않는데, 이는 이 이온들이 농도기울기를 따라 추가로 새어나가더라도 Na+–K+ 펌프가 이를 신속히 되돌리기 때문이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 평형에 도달했다고 이온이 아예 안 움직이는 게 아니라, '새는 만큼 펌프가 바로바로 되돌려놓아서' 순변화(net movement)가 0이 되는 동적 균형 상태라는 점을 기억해.

The distribution of Cl– across the membrane is passively driven by the established membrane potential so that Cl– is concentrated in the ECF.

막을 사이에 둔 Cl–의 분포는 이미 형성된 막전위에 의해 수동적으로 결정되며, 그 결과 Cl–는 ECF에 농축되어 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** Cl-(음이온)은 세포 안쪽이 이미 (-)로 charged 되어 있으니, 같은 음전하끼리 밀어내서(전기적 반발) 세포 밖(ECF)에 더 많이 몰려있게 된다는 논리야.

Study Card Chapter 4 | 제4장 스터디카드

4.1 Introduction to Neural Communication (pp. 88–89)

4.1 신경 소통 개관 (pp. 88–89)

Nerve and muscle cells are **excitable tissues** because they can rapidly alter their membrane permeabilities and undergo transient membrane potential changes when excited. These rapid changes in potential serve as electrical signals.

신경세포와 근육세포는 흥분 시 막투과성을 빠르게 바꾸고 일시적인 막전위 변화를 겪을 수 있기 때문에 **흥분성 조직(excitable tissue)**이라 불린다. 이러한 급격한 전위 변화가 전기 신호 역할을 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 신경/근육세포만 가진 특별한 능력이 바로 이 '흥분성(excitability)'이야 — 순간적으로 막투과성을 바꿔서 전기 신호를 만들어낼 수 있다는 것.

Compared to resting potential, a membrane becomes **depolarized** when the magnitude of its negative potential is reduced (becomes less negative) and **hyperpolarized** when the magnitude of its negative potential is increased (becomes more negative).

안정전위와 비교했을 때, 막은 음성 전위의 크기가 줄어들면(덜 음성이 되면) **탈분극(depolarized)**되고, 음성 전위의 크기가 커지면(더 음성이 되면) **과분극(hyperpolarized)**된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 탈분극=0에 가까워짐(덜 마이너스), 과분극=더 마이너스로 내려감. '탈(脫)분극'은 분극(전위차) 상태에서 벗어난다는 뜻으로 이해하면 헷갈리지 않아.

Changes in potential are brought about by **triggering events** that alter membrane permeability, in turn leading to changes in ion movement across the membrane.

전위 변화는 막투과성을 변화시키는 **촉발 사건(triggering event)**에 의해 일어나며, 이는 결과적으로 막을 통한 이온 이동의 변화로 이어진다.

> 💡 **쉬운 설명:** 순서: 촉발 사건 → 막투과성 변화 → 이온이 이동 → 전위가 변함, 이 인과관계 순서를 기억해.

The two kinds of potential change are: (1) **graded potentials**, the short-distance signals, and (2) **action potentials**, the long-distance signals.

전위 변화에는 두 종류가 있다: (1) 단거리 신호인 **기울기전위(graded potential)**와 (2) 장거리 신호인 **활동전위(action potential)**.

> 💡 **쉬운 설명:** 기울기전위=국지적/약한 신호, 활동전위=먼 거리까지 가는 강력한 '올오어낫씽' 신호. 4.2~4.3절이 각각 이 둘을 다뤄.

4.2 Graded Potentials (pp. 89–91)

4.2 기울기전위 (pp. 89–91)

Graded potentials are local changes in membrane potential that occur in varying degrees of magnitude. A graded potential, usually a depolarization, occurs in a small, specialized region of an excitable cell membrane. The site undergoing a potential change is called an **active area**. Graded potentials spread decrementally by local current flow between the active area and adjacent inactive areas and die out over a short distance.

기울기전위(graded potential)는 다양한 크기로 나타나는 막전위의 국소적 변화이다. 기울기전위는 보통 탈분극이며, 흥분성 세포막의 작고 특수화된 영역에서 발생한다. 전위 변화가 일어나는 부위를 **활성 부위(active area)**라고 한다. 기울기전위는 활성 부위와 인접한 비활성 부위 사이의 국소적 전류 흐름에 의해 점점 약해지면서(decrementally) 퍼져나가며 짧은 거리 안에서 소멸한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 기울기전위는 '물결파'처럼 멀어질수록 약해지다 결국 사라지는 신호야 — 그래서 '단거리용'이라고 불리는 것.

The magnitude of a graded potential varies directly with the magnitude of the triggering event.

기울기전위의 크기는 촉발 사건의 크기에 정비례하여 달라진다.

> 💡 **쉬운 설명:** 자극이 세면 셀수록 기울기전위도 그만큼 커지는 '아날로그' 방식이라는 게 핵심 — 다음 절에 나올 활동전위의 '올오어낫씽'과 대비되는 특성이야.

4.3 Action Potentials (pp. 91–102)

4.3 활동전위 (pp. 91–102)

Action potentials are brief, rapid, large changes in membrane potential during which the potential reverses.

활동전위(action potential)는 전위가 역전되는(reverses) 짧고 빠르며 큰 막전위 변화이다.

> 💡 **쉬운 설명:** '역전(reverses)'된다는 건 안쪽이 (-)에서 순간적으로 (+)로 바뀐다는 뜻이야 — 이게 활동전위의 가장 드라마틱한 특징.

During an action potential, depolarization of the membrane from resting potential (–70 mV) to threshold potential (–50 mV) triggers sequential changes in permeability caused by conformational changes in voltage-gated Na+ and K+ channels. These permeability changes bring about a brief reversal of membrane potential, with Na+ influx causing the **rising phase** (from threshold to +30 mV), followed by K+ efflux causing the **falling phase** (from peak back to resting).

활동전위 동안, 막이 안정전위(–70mV)에서 역치전위(threshold potential, –50mV)까지 탈분극되면 전압개폐성(voltage-gated) Na+ 및 K+ 채널의 구조 변화로 인한 연속적인 투과성 변화가 촉발된다. 이러한 투과성 변화는 막전위의 일시적 역전을 일으키는데, Na+ 유입이 역치에서 +30mV까지 이르는 **상승기(rising phase)**를 일으키고, 이어서 K+ 유출이 정점에서 다시 안정전위로 돌아가는 **하강기(falling phase)**를 일으킨다.

💡 **쉬운 설명:** 순서 암기: 역치 도달 → Na+ 채널 열림(상승기, Na+가 밀려들어옴) → 정점(+30mV) → K+ 채널 열림(하강기, K+가 빠져나감) → 원래 안정전위로 복귀. 'Na+가 먼저 들어오고, K+가 나중에 나간다'는 순서를 꼭 기억해.

Before an action potential returns to resting, it regenerates an identical new action potential in the area next to it by means of current flow that brings the previously inactive area to threshold. This self-perpetuating cycle continues until the action potential spreads undiminished throughout the cell membrane.

활동전위는 안정 상태로 돌아가기 전에, 이전에는 비활성이던 인접 부위를 역치까지 끌어올리는 전류 흐름을 통해 바로 옆 부위에 동일한 새로운 활동전위를 재생성한다. 이 자기영속적(self-perpetuating) 순환은 활동전위가 세포막 전체에 걸쳐 약해지지 않고 퍼질 때까지 계속된다.

💡 **쉬운 설명:** 기울기전위와 달리 활동전위는 옆 부위에서 '완전히 똑같은 크기로 재생산'되면서 퍼지기 때문에 아무리 멀리 가도 크기가 줄지 않아(undiminished) — 이게 장거리 신호로 쓰이는 이유야.

There are two types of action potential propagation: (1) **contiguous conduction** in unmyelinated fibers, in which the action potential spreads along every portion of the membrane; and (2) the more rapid, **saltatory conduction** in myelinated fibers, in which the impulse jumps from one node of Ranvier to the next over sections of the fiber covered with insulating myelin.

활동전위 전도에는 두 종류가 있다: (1) 무수초(unmyelinated) 섬유에서 막의 모든 부분을 따라 활동전위가 퍼지는 연속전도(contiguous conduction), (2) 절연성 말이집(myelin)으로 덮인 구간을 건너뛰어 신호가 랑비에결절(node of Ranvier)에서 다음 결절로 도약하는, 더 빠른 도약전도(saltatory conduction).

💡 **쉬운 설명:** 도약전도가 왜 더 빠른지: 미엘린으로 덮인 구간은 건너뛰고 결절에서만 활동전위를 재생성하니까 '한 칸씩 점프'하는 셈이라 훨씬 빠르다는 거야.

The Na+–K+ pump gradually restores the ions that moved during propagation of the action potential to their original location, to maintain the concentration gradients.

Na+–K+ 펌프는 활동전위 전도 동안 이동한 이온들을 원래 위치로 서서히 되돌려 농도기울기를 유지한다.

💡 **쉬운 설명:** 활동전위 한 번마다 실제로 이동하는 이온 양은 아주 적어서, 펌프가 '뒤늦게 천천히' 정리해도 농도기울기 자체는 크게 흔들리지 않아.

It is impossible to restimulate the portion of the membrane where the impulse has just passed until it has recovered from its **refractory period**, ensuring the one-way propagation of action potentials.

신호가 방금 지나간 막 부위는 불응기(refractory period)에서 회복될 때까지 재자극이 불가능하며, 이는 활동전위가 한 방향으로만 전도되도록 보장한다.

💡 **쉬운 설명:** 불응기가 있어서 신호가 '뒤로 되돌아가지 못하고' 앞으로만 나아갈 수 있는 거야 — 마치 일방통행 도로처럼.

Action potentials occur either maximally in response to stimulation or not at all (**all-or-none law**).

활동전위는 자극에 대해 최대로 발생하거나 아예 발생하지 않는다(전무 또는 전부의 법칙, all-or-none law).

> 💡 **쉬운 설명:** 역치를 넘기만 하면 자극이 세든 약하든 활동전위 크기는 항상 똑같아. 역치를 못 넘으면 아예 안 일어나고.

Variable strengths of stimuli are coded by varying the **frequency** of action potentials, not their magnitude, in an activated nerve fiber.
활성화된 신경섬유에서 다양한 자극 강도는 활동전위의 '크기'가 아니라 빈도(frequency)를 변화시킴으로써 부호화된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 자극이 세지면 활동전위가 커지는 게 아니라 '더 자주' 발생한다는 게 포인트 — 크기는 항상 일정(all-or-none)하니까.

4.4 Synapses and Neuronal Integration (pp. 102–113)

4.4 시냅스와 신경 통합 (pp. 102–113)

One neuron directly interacts with another neuron primarily through a **chemical synapse**.
한 뉴런은 주로 화학적 시냅스(chemical synapse)를 통해 다른 뉴런과 직접 상호작용한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 뉴런끼리 직접 이어져 있는 게 아니라, 시냅스라는 '틈'을 화학물질(신경전달물질)로 건너서 소통한다는 게 핵심이야.

Most neurons have four different functional parts. 1. The **dendrite/cell body** region (the input zone) serves as the postsynaptic component that binds with and responds to neurotransmitters released from other neurons. 2. The **axon hillock** (the trigger zone) is where action potentials are initiated because it has the lowest threshold and thus reaches threshold first. 3. The **axon** (the conducting zone), conducts action potentials in undiminished fashion from the axon hillock to the axon terminals. 4. The **axon terminals** (the output zone) serve as the presynaptic component, releasing a neurotransmitter that influences other postsynaptic cells.
대부분의 뉴런은 4개의 기능적 부위를 가진다. 1. 수상돌기/세포체(dendrite/cell body) 영역(입력부, input zone)은 다른 뉴런에서 방출된 신경전달물질과 결합·반응하는 시냅스후(postsynaptic) 요소 역할을 한다. 2. 축삭둔덕(axon hillock)(발화부, trigger zone)은 역치가 가장 낮아 가장 먼저 역치에 도달하기 때문에 활동전위가 시작되는 곳이다. 3. 축삭(axon)(전도부, conducting zone)은 축삭둔덕에서 축삭말단까지 활동전위를 감쇠 없이 전도한다. 4. 축삭말단(axon terminal)(출력부, output zone)은 다른 시냅스후 세포에 영향을 주는 신경전달물질을 방출하는 시냅스전(presynaptic) 요소 역할을 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 뉴런의 4부위를 신호가 흐르는 순서대로 외워: 수상돌기/세포체(입력, 받는 곳) → 축삭둔덕(발화, 방아쇠 당기는 곳) → 축삭(전도, 전선) → 축삭말단(출력, 다음 세포로 신호 전달).

The released neurotransmitter combines with receptor-channels on the postsynaptic neuron. (1) If nonspecific cation channels that permit passage of both Na+ and K+ are opened, the resultant ionic fluxes cause an **EPSP**, a small depolarization that brings the postsynaptic cell closer to threshold. (2) If either K+ or Cl– channels are opened, the likelihood that the postsynaptic neuron reaches threshold is diminished when an **IPSP**, a small hyperpolarization, is produced.

방출된 신경전달물질은 시냅스후 뉴런의 수용체-채널과 결합한다. (1) Na+와 K+ 모두를 통과시키는 비특이적 양이온 채널이 열리면, 그 결과 생기는 이온 흐름이 시냅스후 세포를 역치에 더 가깝게 만드는 작은 탈분극인 **흥분성 시냅스후전위(EPSP)**를 일으킨다. (2) K+나 Cl– 채널이 열리면, 작은 과분극인 **억제성 시냅스후전위(IPSP)**가 만들어지면서 시냅스후 뉴런이 역치에 도달할 가능성이 줄어든다.

> 💡 **쉬운 설명:** EPSP=탈분극 방향(역치에 가까워짐, 흥분성), IPSP=과분극 방향(역치에서 멀어짐, 억제성). 어떤 채널이 열리느냐에 따라 결과가 갈린다는 점을 기억해.

If the dominant activity is in its excitatory inputs, the postsynaptic cell is likely to be brought to threshold and have an action potential. This can be accomplished by either (1) **temporal summation** (EPSPs from a single, repetitively firing, presynaptic input occurring so close together in time that they add together) or (2) **spatial summation** (adding of EPSPs occurring simultaneously from several different presynaptic inputs). If inhibitory inputs dominate, the postsynaptic potential is brought further than usual from threshold. If excitatory and inhibitory activity to the postsynaptic neuron is balanced, the membrane remains close to resting.

흥분성 입력이 우세하면 시냅스후 세포는 역치에 도달하여 활동전위를 일으킬 가능성이 높다. 이는 (1) 하나의 시냅스전 입력이 반복적으로 발화하면서 발생한 EPSP들이 시간적으로 아주 가깝게 일어나 합쳐지는 **시간적 가중(temporal summation)**, 또는 (2) 여러 다른 시냅스전 입력에서 동시에 발생하는 EPSP들이 합쳐지는 **공간적 가중(spatial summation)** 중 하나를 통해 이루어질 수 있다. 억제성 입력이 우세하면 시냅스후 전위는 평소보다 역치에서 더 멀어진다. 시냅스후 뉴런에 대한 흥분성·억제성 활동이 균형을 이루면 막은 안정전위 근처에 머무른다.

> 💡 **쉬운 설명:** 시간적 가중=같은 입력이 '연달아' 빠르게 와서 쌓이는 것, 공간적 가중=여러 다른 입력이 '동시에' 와서 합쳐지는 것. 두 가지 방식 모두 작은 EPSP들을 모아 역치를 넘기는 전략이야.

Even though there are a number of different neurotransmitters, each synapse always releases the same neurotransmitter to produce a given response when combined with a particular receptor.

신경전달물질의 종류는 다양하지만, 각 시냅스는 특정 수용체와 결합했을 때 주어진 반응을 만들어내는 동일한 신경전달물질을 항상 방출한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 한 시냅스는 늘 '한 종류의 전달물질'만 쓴다는 원칙(Dale's principle과 연결되는 개념)이야.

Synaptic pathways between neurons are incredibly complex as a result of **convergence** of neuronal input and **divergence** of its output. Usually, many presynaptic inputs converge on a single neuron and jointly control its level of excitability. This same neuron, in turn, diverges to synapse with and influence the excitability of many other cells.

뉴런 사이의 시냅스 경로는 신경 입력의 **수렴(convergence)**과 출력의 **발산(divergence)**으로 인해 매우 복잡하다. 보통 많은 시냅스전 입력이 하나의 뉴런으로 수렴하여 그 흥분성 수준을 함께 조절한다. 이 뉴런은 다시 발산하여 다른 많은 세포와 시냅스를 이루며 그들의 흥분성에 영향을 준다.

> 💡 **쉬운 설명:** 한 뉴런 입장에서 보면 '여러 입력을 받아서(수렴) → 통합 판단 후 → 여러 출력으로 뿌린다(발산)'는 구조야. 이게 신경망이 복잡한 정보처리를 할 수 있게 해주는 원리지.

4.5 Intercellular Communication and Signal Transduction (pp. 113–118)

4.5 세포 간 소통과 신호전달 (pp. 113–118)

Intercellular communication is accomplished **directly** via (1) gap junctions or (2) transient direct linkup of cells' complementary surface markers.

세포 간 소통은 (1) 간극연접 또는 (2) 세포의 상보적 표면 표지가 일시적으로 직접 연결되는 방식을 통해 직접적(directly)으로 이루어진다.

> 💡 **쉬운 설명:** 직접 소통 방식은 두 가지뿐이야: 파이프(간극연접)로 연결되거나, 세포끼리 표면에서 직접 손을 맞잡는(surface marker) 방식.

More commonly cells communicate **indirectly** with one another to carry out various coordinated activities by dispatching extracellular chemical messengers, which act on particular target cells to bring about the desired response. There are four types of extracellular chemical messengers: (1) **paracrines** (local chemical messengers); (2) **neurotransmitters** (short-range chemical messengers released by neurons); (3) **hormones** (long-range chemical messengers secreted into the blood by endocrine glands); and (4) **neurohormones** (long-range chemical messengers secreted into the blood by neurosecretory neurons).

더 흔하게는, 세포들은 특정 표적세포에 작용하여 원하는 반응을 일으키는 세포외 화학전달물질(extracellular chemical messenger)을 내보냄으로써 다양한 협동 활동을 수행하기 위해 간접적(indirectly)으로 소통한다. 세포외 화학전달물질에는 4가지 종류가 있다: (1) 국소 화학전달물질인 파라크린(paracrine), (2) 뉴런이 방출하는 단거리 화학전달물질인 신경전달물질(neurotransmitter), (3) 내분비샘이 혈액으로 분비하는 장거리 화학전달물질인 호르몬(hormone), (4) 신경분비뉴런이 혈액으로 분비하는 장거리 화학전달물질인 신경호르몬(neurohormone).

> 💡 **쉬운 설명:** 4가지 화학전달물질을 '누가 분비하고 어디까지 가는가'로 구분해봐: 파라크린(이웃세포까지, 국소), 신경전달물질(시냅스 틈까지, 단거리), 호르몬(내분비샘→혈액→전신, 장거리), 신경호르몬(신경세포가 만들지만 혈액으로 분비되어 장거리로 감 — 호르몬과 신경전달물질의 하이브리드).

Transfer of the signal carried by the extracellular messenger into the cell for execution is known as **signal transduction**.

세포외 전달물질이 지닌 신호를 세포 내부로 옮겨 실행에 옮기는 과정을 신호전달(signal transduction)이라고 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 신호전달 = '세포 밖의 메시지'를 '세포 안의 행동'으로 바꾸는 번역 과정이라고 생각하면 돼.

An extracellular chemical messenger that cannot gain entry to the cell, such as a peptide hormone (the first messenger), triggers the desired cellular response by binding to the target cell membrane and (1) opening receptor-channels; (2) activating receptor-enzymes, such as tyrosine kinase; or (3) activating an intracellular **second messenger** via G-protein-coupled receptors.

펩티드호르몬(첫째 전달물질, first messenger)처럼 세포 안으로 들어갈 수 없는 세포외 화학전달물질은 표적세포막에 결합하여 (1) 수용체-채널을 열거나, (2) 티로신 키나아제(tyrosine kinase) 같은 수용체-효소를 활성화

하거나, (3) G단백질결합수용체(G-protein-coupled receptor)를 통해 세포내 **2차 전달자(second messenger)**를 활성화함으로써 원하는 세포 반응을 유발한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 세포 안으로 못 들어가는 전달물질(첫째 전달자)은 문 앞(막)에서 벨을 눌러 3가지 방식 중 하나로 안쪽에 메시지를 전달해: 문을 바로 열거나(채널), 효소를 깨우거나(수용체-효소), 안에서 새로운 심부름꾼(2차 전달자)을 만들게 하거나.

4.6 Introduction to Paracrine Communication (pp. 118–120)

4.6 파라크린 소통 개관 (pp. 118–120)

Paracrines act on neighboring cells; **autocrines** act on the cell that secretes them. Most of these local signal molecules are either cytokines or eicosanoids.

파라크린(paracrine)은 이웃 세포에 작용하고, **오토크린(autocrine)**은 그것을 분비한 세포 자신에게 작용한다. 이러한 국소 신호분자는 대부분 사이토카인(cytokine)이거나 에이코사노이드(eicosanoid)이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 파라크린=옆집에, 오토크린=자기 자신에게 작용한다는 방향성 차이로 구분해.

Cytokines are protein signal molecules secreted mostly by immune cells but also by some nonimmune cells for the primary purpose of regulating immune responses. Some cytokines help control cell growth and differentiation, in which case they are specifically termed **growth factors**.

사이토카인(cytokine)은 주로 면역세포에서, 일부는 비면역세포에서도 분비되는 단백질 신호분자로, 주로 면역반응 조절을 목적으로 한다. 일부 사이토카인은 세포 성장과 분화 조절을 돕는데, 이 경우 특별히 **성장인자(growth factor)**라고 부른다.

> 💡 **쉬운 설명:** 사이토카인의 하위 개념이 성장인자야 — '면역조절용'이면 사이토카인, 그중 '성장·분화 촉진'에 특화된 건 성장인자로 따로 부른다고 이해하면 돼.

Eicosanoids are lipid signal molecules derived from arachidonic acid, a fatty acid constituent in the plasma membrane. The three main classes of eicosanoids are **prostaglandins, thromboxanes**, and **leukotrienes**, which collectively exert a multitude of local effects throughout the body.

에이코사노이드(eicosanoid)는 세포막의 지방산 성분인 아라키돈산(arachidonic acid)에서 유래한 지질 신호분자이다. 에이코사노이드의 3대 종류는 **프로스타글란딘(prostaglandin), 트롬복산(thromboxane), 류코트리엔(leukotriene)**이며, 이들은 함께 전신에 걸쳐 다양한 국소 효과를 발휘한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 에이코사노이드는 세포막 지질(아라키돈산)에서 만들어진다는 게 특징 — 소염진통제(NSAID)가 이 경로(프로스타글란딘 생성)를 억제해서 작동한다는 것과도 연결지어 생각하면 좋아.

4.7 Introduction to Hormonal Communication (pp. 120–127)

4.7 호르몬 소통 개관 (pp. 120–127)

Hormones are long-distance chemical messengers secreted by the endocrine glands into the blood, which transports them to specific target sites where they control a particular function by altering protein activity within the target cells.

호르몬(hormone)은 내분비샘에서 혈액으로 분비되는 장거리 화학전달물질로, 혈액이 이를 특정 표적 부위로 운반하면 표적세포 내 단백질 활성을 변화시켜 특정 기능을 조절한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 호르몬의 최종 작용 지점은 결국 '표적세포 안의 단백질 활성을 바꾸는 것'이라는 점을 기억해둬.

Hormones are grouped into two categories based on their solubility differences: (1) **hydrophilic (water-soluble) hormones**, which include peptides (most hormones) and catecholamines (secreted by the adrenal medulla); and (2) **lipophilic (lipid-soluble) hormones**, which include steroid hormones (the sex hormones and those secreted by the adrenal cortex) and thyroid hormone.

호르몬은 용해도 차이에 따라 두 범주로 나뉜다: (1) 펩티드(대부분의 호르몬)와 카테콜아민(부신수질에서 분비)을 포함하는 **친수성(수용성) 호르몬**, (2) 성호르몬과 부신피질에서 분비되는 호르몬을 포함하는 스테로이드호르몬 및 갑상샘호르몬을 포함하는 **친유성(지용성) 호르몬**.

> 💡 **쉬운 설명:** 이 분류가 이후 작용기전(수용체 위치)을 결정하는 핵심 기준이야 — 친수성은 세포막을 못 뚫으니 막 표면 수용체, 친유성은 막을 뚫고 들어가니 세포 내부(세포질/핵) 수용체.

Hydrophilic **peptide hormones** are synthesized and packaged for export by the endoplasmic reticulum–Golgi complex, stored in secretory vesicles, and released by exocytosis on appropriate stimulation. They dissolve freely in the blood for transport to their target cells.

친수성 **펩티드호르몬**은 소포체-골지체 복합체에 의해 합성·포장되어 수출되고, 분비소포에 저장되었다가 적절한 자극이 있을 때 세포외유출로 방출된다. 이들은 혈액에 자유롭게 녹아 표적세포로 운반된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 펩티드호르몬은 2장에서 배운 일반적인 '단백질 합성·분비 경로(ER→골지체→분비소포→세포외유출)'를 그대로 따른다는 점을 연결해서 기억해.

At their target cells, hydrophilic hormones bind with surface membrane receptors, triggering a chain of intracellular events by means of a second-messenger pathway (typically either the cAMP pathway or the IP3–Ca2+/DAG pathway) that ultimately alters preexisting cell proteins, usually enzymes, leading to the target cell's response to the hormone. Through this cascade of reactions, the initial signal is greatly amplified.

친수성 호르몬은 표적세포에서 표면막 수용체와 결합하여, 대개 cAMP 경로나 IP3–Ca2+/DAG 경로 같은 2차 전달자 경로를 통해 일련의 세포내 반응을 촉발한다. 이는 궁극적으로 기존 세포 단백질(보통 효소)을 변화시켜 호르몬에 대한 표적세포의 반응을 일으킨다. 이러한 반응의 연쇄(cascade)를 통해 초기 신호는 크게 증폭된다.

> 💡 **쉬운 설명:** '연쇄 증폭(cascade amplification)'이 핵심이야 — 호르몬 분자 1개가 2차 전달자 경로를 거치면서 눈덩이처럼 커져서, 최종적으로는 처음 신호보다 훨씬 큰 반응을 만들어낸다는 뜻.

Steroids are synthesized by modifying stored cholesterol via enzymes specific for each steroidogenic tissue. Steroids are not stored in endocrine cells. Being lipophilic, they diffuse out through the lipid membrane barrier as soon as they are synthesized. Control of steroids is directed at their synthesis.

스테로이드(steroid)는 각 스테로이드 생성 조직에 특이적인 효소를 통해 저장된 콜레스테롤을 변형시켜 합성된다. 스테로이드는 내분비세포에 저장되지 않는다. 친유성이기 때문에 합성되는 즉시 지질막 장벽을 통해 확산되어 빠져나간다. 스테로이드에 대한 조절은 그 '합성' 단계를 겨냥한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 펩티드호르몬은 미리 만들어 저장했다가 필요할 때 '분비를 조절'하지만, 스테로이드는 저장이 안 되니까 아예 '만드는 단계(합성)' 자체를 조절한다는 대조가 중요해.

Lipophilic steroids and thyroid hormone are both transported in the blood largely bound to carrier plasma proteins, with only free, unbound hormone being biologically active.

친유성 스테로이드와 갑상샘호르몬은 대부분 혈액 내 운반 혈장단백질에 결합된 상태로 운반되며, 결합되지 않은 유리(free) 호르몬만이 생물학적으로 활성이 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** '결합형은 비활성, 유리형만 활성'이라는 원칙 — 임상에서 갑상샘 검사 시 유리 T4(free T4)를 측정하는 이유가 바로 이거야.

Lipophilic hormones readily cross the lipid membrane barriers of their target cells and bind with receptors inside the cell. Once the hormone binds with the receptor, the hormone receptor complex binds with DNA and activates a gene, which leads to the synthesis of new enzymatic or structural intracellular proteins that carry out the hormone's effect on the target cell.

친유성 호르몬은 표적세포의 지질막 장벽을 쉽게 통과하여 세포 내부의 수용체와 결합한다. 호르몬이 수용체와 결합하면, 호르몬-수용체 복합체가 DNA에 결합하여 유전자를 활성화시키고, 이는 표적세포에 대한 호르몬의 효과를 수행하는 새로운 효소성 또는 구조적 세포 내 단백질의 합성으로 이어진다.

> 💡 **쉬운 설명:** 친유성 호르몬의 작용 경로: 막 통과 → 세포 내부 수용체 결합 → 복합체가 DNA에 결합(유전자 발현 조절) → 새 단백질 합성 → 효과 발현. 친수성 호르몬(2차 전달자, 기존 단백질 활성화)과는 완전히 다른 경로라는 걸 대조해서 외워.

4.8 Comparison of the Nervous and Endocrine Systems (pp. 127–129)

4.8 신경계와 내분비계 비교 (pp. 127–129)

The nervous and endocrine systems are the two main regulatory systems of the body. The nervous system is anatomically "wired" to its target organs, whereas the "wireless" endocrine system secretes blood-borne hormones that reach distant target organs.

신경계와 내분비계는 신체의 두 가지 주요 조절계이다. 신경계는 해부학적으로 표적 장기에 '유선(wired)'으로 연결되어 있는 반면, '무선(wireless)'인 내분비계는 혈류를 타는 호르몬을 분비하여 멀리 있는 표적 장기에 도달한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 유선(신경, 배선을 따라 전기신호)과 무선(내분비, 혈류를 타고 전신에 뿌려짐)이라는 비유가 이 절 전체의 핵심 이미지야.

Specificity of neural action depends on the anatomic proximity of the neurotransmitter-releasing neuronal terminal to its target organ. Specificity of endocrine action depends on specialization of target cell receptors for a specific circulating hormone.

신경 작용의 특이성은 신경전달물질을 방출하는 신경말단이 표적 장기에 얼마나 해부학적으로 가까운지에 달려 있다. 내분비 작용의 특이성은 순환하는 특정 호르몬에 대한 표적세포 수용체의 특이성에 달려 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 신경은 '누구한테 배선이 연결되어 있는지(위치)'로 특이성이 정해지고, 내분비는 '누가 그 호르몬 수용체를 갖고 있는지(수용체)'로 특이성이 정해진다는 차이야.

In general, the nervous system coordinates rapid responses, whereas the endocrine system regulates activities that require duration rather than speed.
일반적으로 신경계는 빠른 반응을 조정하는 반면, 내분비계는 속도보다는 지속시간이 필요한 활동을 조절한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 신경계=속도(찰나의 반응), 내분비계=지속성(장기간에 걸친 대사·성장 등 조절)이라는 대비로 4장을 마무리하면 돼.

Study Card Chapter 5 | 제5장 스터디카드

5.1 Organization and Cells of the Nervous System (pp. 134–138)

5.1 신경계의 구성과 세포 (pp. 134–138)

The nervous system consists of the **central nervous system (CNS)**, which includes the brain and spinal cord, and the **peripheral nervous system (PNS)**, which includes the nerve fibers carrying information to (afferent division) and from (efferent division) the CNS.

신경계는 뇌와 척수를 포함하는 **중추신경계(CNS)**와, CNS로 정보를 전달하는(구심성/afferent) 그리고 CNS에서 정보를 전달하는(원심성/efferent) 신경섬유를 포함하는 **말초신경계(PNS)**로 구성된다.

> 💡 **쉬운 설명:** CNS=뇌+척수(사령부), PNS=그 외 모든 신경섬유(전선망). PNS는 다시 '들어오는 구심성'과 '나가는 원심성'으로 나뉜다는 걸 기억해.

Three functional classes of neurons—**afferent neurons, efferent neurons**, and **interneurons**—compose the excitable cells of the nervous system. Afferent neurons inform the CNS about conditions in both the external and internal environment. Efferent neurons carry instructions from the CNS to effector organs (muscles and glands). Interneurons are responsible for integrating afferent information and formulating an efferent response, and for all higher mental ("mind") functions.

신경계의 흥분성 세포는 3가지 기능적 뉴런 종류 — **구심성뉴런(afferent neuron), 원심성뉴런(efferent neuron), 사이신경세포(interneuron)** — 로 구성된다. 구심성뉴런은 외부·내부 환경 상태를 CNS에 알린다. 원심성뉴런은 CNS의 지시를 효과기 장기(근육·샘)로 전달한다. 사이신경세포는 구심성 정보를 통합하여 원심성 반응을 만들고, 모든 고차 정신('마음') 기능을 담당한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 세 뉴런의 역할을 '들어오고(구심)-처리하고(사이)-나간다(원심)'는 흐름으로 외워. 참고로 인체 뉴런의 대다수는 사이신경세포(interneuron)가 차지해.

Glial cells form the connective tissue within the CNS and physically, metabolically, and functionally support the neurons. The glial cells are **astrocytes, oligodendrocytes, microglia**, and **ependymal cells**.

신경교세포(glial cell)는 CNS 내에서 결합조직 역할을 하며 뉴런을 물리적·대사적·기능적으로 지원한다. 신경교세포에는 **별아교세포(astrocyte), 희소돌기아교세포(oligodendrocyte), 미세아교세포(microglia), 뇌실막세포(ependymal cell)**가 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 신경교세포 4종류는 뉴런처럼 신호를 전달하진 않지만 '뉴런을 위한 지원부대'라고 생각하면 돼 — 종류별 기능은 뒤에서 더 구체적으로 배우게 될 거야.

5.2 Protection and Nourishment of the Brain (pp. 139–142)

5.2 뇌의 보호와 영양공급 (pp. 139–142)

Neurons cannot divide to replace damaged cells, but several protective devices shelter the brain: (1) The brain is wrapped in three layers of protective membranes—the **meninges**—and is further surrounded by a hard, bony covering. (2) **Cerebrospinal fluid (CSF)** flows within and around the brain to cushion it against physical jarring. (3) Protection against chemical injury is conferred by a **blood–brain barrier (BBB)** that limits access of blood-borne substances to the brain.

뉴런은 분열하여 손상된 세포를 대체할 수 없지만, 뇌를 보호하는 몇 가지 장치가 있다: (1) 뇌는 3겹의 보호막인 수막(meninges)으로 감싸여 있고, 더 바깥으로 단단한 뼈(두개골)로 둘러싸여 있다. (2) 뇌척수액(CSF)은 뇌 안팎으로 흐르며 물리적 충격을 완충한다. (3) 화학적 손상에 대한 보호는 혈액 속 물질이 뇌로 접근하는 것을 제한하는 혈액뇌장벽(BBB)이 담당한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 뇌를 지키는 3중 방어를 외워: 뼈(두개골, 물리적 외피) + 수막·CSF(물리적 충격 완충) + BBB(화학적/독성 물질 차단). 뉴런이 재생이 안 되니 이렇게 여러 겹으로 보호하는 거야.

The brain depends on a constant blood supply for delivery of O2 and glucose because it cannot generate ATP in the absence of either of these substances.

뇌는 O2나 포도당(glucose) 중 하나라도 없으면 ATP를 생성할 수 없기 때문에, 이 둘을 공급받기 위해 지속적인 혈류 공급에 의존한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 뇌는 다른 조직과 달리 저장된 에너지(글리코겐 등)가 거의 없어서, 혈류가 몇 초만 끊겨도 즉시 기능 장애가 온다는 걸 임상적으로도 기억해둘 만해.

5.3 Overview of the Central Nervous System (pp. 142–144)

5.3 중추신경계 개관 (pp. 142–144)

The parts of the brain from the lowest, most primitive level to the highest, most sophisticated level are the **brain stem, cerebellum, hypothalamus, thalamus, basal nuclei**, and **cerebral cortex**.

가장 원시적인(하위) 수준부터 가장 정교한(고위) 수준까지 뇌의 구성 부위는 뇌간(brain stem), 소뇌(cerebellum), 시상하부(hypothalamus), 시상(thalamus), 기저핵(basal nuclei), 대뇌피질(cerebral cortex)이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 뇌를 '진화적으로 오래된 것 → 최근에 발달한 것' 순서로 나열한 목록이야. 이 순서(뇌간→소뇌→시상하부→시상→기저핵→대뇌피질)를 그대로 외워두면 5.4절 이후 흐름을 따라가기 쉬워.

5.4 Cerebral Cortex (pp. 144–153)

5.4 대뇌피질 (pp. 144–153)

The **cerebral cortex** is the outer shell of gray matter that caps an underlying core of white matter. Gray matter consists primarily of neuronal cell bodies, dendrites, and glial cells. The cerebral cortex is organized into six layers, each containing varying numbers of **stellate cells** (neurons that process

sensory input) and **pyramidal cells** (neurons that send output to motor neurons). The white matter consists of bundles of nerve fibers that interconnect various areas.

대뇌피질(cerebral cortex)은 안쪽의 백질(white matter) 핵을 덮고 있는 바깥쪽 회백질(gray matter) 껍질이다. 회백질은 주로 신경세포체, 수상돌기, 신경교세포로 이루어진다. 대뇌피질은 6개 층으로 구성되며, 각 층에는 감각 입력을 처리하는 뉴런인 **별세포(stellate cell)**와 운동뉴런으로 출력을 보내는 뉴런인 **추체세포(pyramidal cell)**가 다양한 비율로 존재한다. 백질은 여러 영역을 서로 연결하는 신경섬유 다발로 이루어진다.

> 💡 **쉬운 설명:** 회백질(gray)=세포체가 많아 회색으로 보임(정보 처리), 백질(white)=미엘린 입은 축삭 다발이라 하얗게 보임(정보 전달용 배선). 피질은 바깥쪽 회백질, 그 안쪽이 백질이라는 위치 관계를 기억해.

Ultimate responsibility for many discrete functions is localized in particular regions of the cortex as follows: (1) the **occipital lobes** house the visual cortex; (2) the auditory cortex is in the **temporal lobes**; (3) the **parietal lobes** process somatosensory (somesthetic and proprioceptive) input; and (4) voluntary motor movement is set into motion by the motor areas in the **frontal lobes**.

많은 개별 기능에 대한 최종 책임은 피질의 특정 영역에 국한되어 있다: (1) **후두엽(occipital lobe)**은 시각피질을 담고 있고, (2) 청각피질은 **측두엽(temporal lobe)**에 있으며, (3) **두정엽(parietal lobe)**은 체감각(somesthetic·고유수용성) 입력을 처리하고, (4) 수의적 운동은 **전두엽(frontal lobe)**의 운동영역에서 시작된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 4개 엽(lobe)과 기능을 매칭: 후두엽=시각, 측두엽=청각, 두정엽=체감각, 전두엽=운동. 위치상 후두엽(뒤)-측두엽(옆)-두정엽(위)-전두엽(앞)으로 그림을 그려가며 외우면 오래 기억돼.

Language ability depends on the integrated activity of two primary language areas—**Broca's area** and **Wernicke's area**— typically located only in the left cerebral hemisphere.

언어(language) 능력은 보통 좌측 대뇌반구에만 위치하는 두 개의 주요 언어영역인 **브로카영역(Broca's area)**과 **베르니케영역(Wernicke's area)**의 통합된 활동에 달려 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 브로카영역=말을 '만드는(형성)' 곳, 베르니케영역=말을 '이해하는' 곳. 브로카 영역 손상 시 말은 못하지만 이해는 되는 '브로카 실어증', 베르니케 손상 시 유창하게 말은 하지만 의미없는 말을 하는 '베르니케 실어증'이 생긴다는 임상 연결을 알아두면 좋아.

The **association areas** are regions of the cortex not specifically assigned to processing sensory input or commanding motor output or language ability. These areas provide an integrative link between diverse sensory information and purposeful action; they also play a key role in higher brain functions such as memory and decision making. They include the **prefrontal association cortex, the parietal–temporal–occipital association cortex**, and the **limbic association cortex**.

연합영역(association area)은 감각 입력 처리, 운동 출력 명령, 언어 능력 중 어느 하나에 특별히 배정되지 않은 피질 영역이다. 이 영역들은 다양한 감각 정보와 목적 있는 행동 사이를 통합하여 연결해주며, 기억이나 의사결정 같은 고차 뇌 기능에서도 핵심 역할을 한다. 여기에는 **전전두엽 연합피질, 두정-측두-후두 연합피질, 변연 연합피질**이 포함된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 연합영역은 '전담 부서가 없는 통합사령부'라고 이해하면 돼 — 여러 감각 정보를 모아서 '그래서 지금 뭘 해야 하지?'를 판단하는 고차원적 작업을 담당.

5.5 Basal Nuclei, Thalamus, and Hypothalamus (pp. 153–155)

5.5 기저핵, 시상, 시상하부 (pp. 153–155)

The subcortical brain structures include the **basal nuclei, thalamus**, and **hypothalamus**.

피질하(subcortical) 뇌 구조에는 **기저핵(basal nuclei), 시상(thalamus), 시상하부(hypothalamus)**가 포함된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 이름에 'sub-'가 붙은 대로 피질 '아래쪽'에 위치한 구조물들이라고 위치를 먼저 잡아둬.

The **basal nuclei** inhibit muscle tone; coordinate slow, sustained postural contractions; and suppress useless patterns of movement.

기저핵(basal nuclei)은 근긴장도(muscle tone)를 억제하고, 느리고 지속적인 자세 수축을 조정하며, 불필요한 운동 패턴을 억제한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 기저핵 기능은 주로 '억제(inhibit/suppress)'라는 동사로 표현된다는 게 특징 — 그래서 기저핵이 손상되면(파킨슨병 등) 억제가 안 풀려서 떨림·경직 같은 증상이 나타나.

The **thalamus** serves as a relay station for preliminary processing of sensory input. It also accomplishes a crude awareness of sensation and some degree of consciousness.

시상(thalamus)은 감각 입력의 예비 처리를 위한 중계소(relay station) 역할을 한다. 또한 감각에 대한 대략적인 인지와 어느 정도의 의식 수준을 담당한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 시상은 '감각 정보의 중계역'이라고 기억해 — 피질로 가기 전 대부분의 감각 정보가 거쳐가는 관문.

The **hypothalamus** regulates body temperature, thirst, urine output, and food intake; extensively controls the autonomic nervous system and endocrine system; and is part of the limbic system.

시상하부(hypothalamus)는 체온, 갈증, 소변량, 음식 섭취를 조절하고, 자율신경계와 내분비계를 광범위하게 통제하며, 변연계(limbic system)의 일부이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 시상하부는 '항상성 조절의 총사령부'라고 보면 돼 — 체온·갈증·식욕 같은 기본 욕구부터 자율신경·호르몬까지 총괄.

5.6 Emotion, Behavior, and Motivation (pp. 155–157)

5.6 감정, 행동, 동기 (pp. 155–157)

The **limbic system**, which includes portions of the hypothalamus and other structures that encircle the brain stem, plays an important role in emotion, basic behavioral patterns, motivation, and learning.

시상하부 일부와 뇌간을 둘러싸는 다른 구조물들을 포함하는 **변연계(limbic system)**는 감정, 기본 행동 패턴, 동기, 학습에서 중요한 역할을 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 변연계는 '감정의 뇌'라고 자주 불리는 부위야 — 시상하부와 여러 구조물이 뇌간을 둥글게 감싸는 형태로 배치되어 있다는 이미지도 함께 기억해.

Emotion refers to subjective feelings and moods and the physical responses associated with these feelings.

감정(emotion)이란 주관적인 느낌과 기분, 그리고 이러한 느낌과 관련된 신체적 반응을 말한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 감정 = 주관적 느낌 + 그에 따른 신체 반응(심박수 증가 등), 이 두 요소가 합쳐진 개념이라는 정의야.

Basic behavioral patterns triggered by the limbic system are aimed at survival (such as attack) and perpetuation of the species (such as mating behavior). Higher cortical centers can reinforce, modify, or suppress these basic behaviors.

변연계에 의해 유발되는 기본 행동 패턴은 생존(예: 공격)과 종족 보존(예: 짝짓기 행동)을 목표로 한다. 상위 피질 중추는 이러한 기본 행동을 강화, 수정, 또는 억제할 수 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 본능적 행동(변연계가 주도)을 상위 뇌(피질)가 '통제'할 수 있다는 위계 관계가 핵심 — 예를 들어 화가 나도(변연계) 이성적으로 참는(피질) 것.

Motivation is the ability to direct behavior toward specific goals.

동기(motivation)는 행동을 특정 목표로 향하게 하는 능력이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 짧지만 명확한 정의: 동기 = 목표 지향적 행동을 만들어내는 힘.

Norepinephrine, dopamine, and **serotonin** are the key neurotransmitters in pathways for emotions and behavior.

노르에피네프린(norepinephrine), 도파민(dopamine), 세로토닌(serotonin)은 감정과 행동 경로의 핵심 신경전달물질이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 이 3가지는 우울증·조현병 등 정신질환 약물치료의 표적이 되는 대표적인 신경전달물질들이야 — 임상 약리학과 바로 연결되는 부분이니 눈여겨봐.

5.7 Learning and Memory (pp. 157–163)

5.7 학습과 기억 (pp. 157–163)

Learning refers to acquiring knowledge or skills as a result of experience, instruction, or both. **Memory** is storage of acquired knowledge for later recall and use.

학습(learning)이란 경험, 가르침 또는 둘 다의 결과로 지식이나 기술을 습득하는 것을 말한다. 기억(memory)은 나중에 회상하고 사용하기 위해 습득한 지식을 저장하는 것이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 학습=습득 과정, 기억=저장 결과라는 기본 정의부터 짚고 가자.

There are two types of memory: (1) **short-term memory** with limited capacity and brief retention, coded by modifying activity at preexisting synapses; and (2) **long-term memory** with large storage capacity and enduring retention, involving relatively permanent structural or functional changes, such as forming new synapses between existing neurons. Enhanced protein synthesis underlies these long-term changes.

기억에는 두 종류가 있다: (1) 용량이 제한적이고 짧게 유지되며, 기존 시냅스의 활동을 변형시켜 부호화되는 단기기억(short-term memory), (2) 저장 용량이 크고 오래 유지되며, 기존 뉴런들 사이에 새로운 시냅스를 형성하는 등 비교적 영구적인 구조적·기능적 변화를 수반하는 장기기억(long-term memory). 이러한 장기적 변화는 단백질 합성 증가가 뒷받침한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 단기기억=기존 회로의 '볼륨 조절'(기존 시냅스 활동 변화), 장기기억=아예 '새 배선을 까는 것'(새 시냅스 형성, 단백질 합성 필요). 이 구조적 차이가 왜 장기기억이 더 오래가는지를 설명해줘.

The **hippocampus** plays a role in **consolidation**, the transfer of short-term memory to long-term memory. **Long-term potentiation (LTP)**, a prolonged increase in the strength of existing synaptic connections in activated pathways, might be the link between short-term memory and consolidation of long-term memory.

해마(hippocampus)는 단기기억을 장기기억으로 전환하는 공고화(consolidation)에 역할을 한다. 활성화된 경로에서 기존 시냅스 연결의 강도가 오래 지속적으로 증가하는 장기강화(LTP, long-term potentiation)가 단기기억과 장기기억 공고화 사이를 잇는 연결고리일 수 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 해마는 '기억의 임시저장소에서 영구저장소로 옮기는 창고 관리자'라고 보면 돼. LTP는 그 과정의 세포 수준 메커니즘 후보로 이해하면 돼.

The hippocampus and associated structures are especially important in **declarative**, or "what," memories of specific objects, facts, and events. The cerebellum and associated structures are especially important in **procedural**, or "how to," memories of motor skills gained through repetitive training.

해마와 관련 구조물은 특정 대상·사실·사건에 대한 '무엇을(what)' 기억인 서술기억(declarative memory)에 특히 중요하다. 소뇌와 관련 구조물은 반복 훈련으로 얻어지는 운동기술에 대한 '어떻게(how to)' 기억인 절차기억(procedural memory)에 특히 중요하다.

> 💡 **쉬운 설명:** 서술기억(해마)='what'(사실·사건 기억, 예: 어제 뭐 먹었는지), 절차기억(소뇌)='how to'(몸으로 익힌 기술, 예: 자전거 타기)로 대비해서 외워.

The **prefrontal association cortex** is the site of **working memory**, which temporarily holds currently relevant data—both new information and knowledge retrieved from memory stores—and manipulates and relates them to accomplish the higher-reasoning processes of the brain.

전전두엽 연합피질은 작업기억(working memory)이 이루어지는 부위인데, 작업기억은 현재 관련된 데이터(새 정보와 기억 저장소에서 인출한 지식 모두)를 일시적으로 담아두고, 이를 조작·연결하여 뇌의 고차 추론 과정을 수행한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 작업기억은 '뇌의 임시 작업대'라고 보면 돼 — 지금 당장 필요한 정보를 잠깐 붙잡아 두고 이리저리 조합해보는 공간.

5.8 Cerebellum (pp. 163–166)

5.8 소뇌 (pp. 163–166)

The **cerebellum**, attached at the back of the brain stem beneath the cortex, consists of three functionally distinct parts.

피질 아래 뇌간 뒤쪽에 붙어 있는 소뇌(cerebellum)는 기능적으로 구분되는 3부분으로 이루어져 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 소뇌의 위치(뇌간 뒤쪽, 피질 아래)를 먼저 그림으로 잡아두면 아래 3부위 기능이 더 잘 이해돼.

The **vestibulocerebellum** helps maintain balance and controls eye movements. The **spinocerebellum** enhances muscle tone and helps coordinate voluntary movement, especially fast, phasic motor activities. The **cerebrocerebellum** plays a role in initiating voluntary movement and in storing procedural memories.

전정소뇌(vestibulocerebellum)는 균형 유지를 돕고 눈 운동을 조절한다. 척수소뇌(spinocerebellum)는 근긴장도를 높이고, 특히 빠르고 위상성(phasic)인 운동 활동에서 수의운동을 조정하는 것을 돕는다. 대뇌소뇌(cerebrocerebellum)는 수의운동 개시와 절차기억 저장에 역할을 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 소뇌 3부위를 역할로 짧게 외워: 전정소뇌=균형·눈운동, 척수소뇌=근긴장도·빠른 운동 조정, 대뇌소뇌=운동 개시·절차기억 저장.

5.9 Brain Stem (pp. 166–172)

5.9 뇌간 (pp. 166–172)

The **brain stem** is an important link between the spinal cord and higher brain levels. The brain stem is the origin of the **cranial nerves**. It also contains centers that control cardiovascular, respiratory, and digestive function. It further regulates postural muscle reflexes. Finally, it controls the overall degree of cortical alertness via the **reticular activating system (RAS)**, and plays a key role in the sleep–wake cycle.

뇌간(brain stem)은 척수와 상위 뇌 수준 사이의 중요한 연결부이다. 뇌간은 뇌신경(cranial nerve)이 시작되는 곳이다. 또한 심혈관·호흡·소화 기능을 조절하는 중추를 포함하며, 자세 근육 반사를 조절한다. 마지막으로 망상활성계(RAS, reticular activating system)를 통해 대뇌피질의 전반적인 각성 정도를 조절하며, 수면-각성 주기에서 핵심 역할을 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 뇌간의 기능을 한 번에 정리: ① 뇌신경의 기원, ② 심혈관·호흡·소화 중추, ③ 자세 반사 조절, ④ RAS를 통한 각성·수면-각성 조절. 생명 유지에 직결되는 기능이 몰려 있는 부위라 손상되면 매우 위험한 이유이기도 해.

Consciousness is the subjective awareness of the external world and self. The normal states of consciousness are wakefulness and sleep.

의식(consciousness)이란 외부 세계와 자기 자신에 대한 주관적 인식이다. 정상적인 의식 상태에는 각성(wakefulness)과 수면(sleep)이 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 의식의 정의부터 짚고, 그 정상 상태가 '깨어있음'과 '잠든 상태' 둘뿐이라는 것을 기억해.

Sleep is an active process, not just the absence of wakefulness. While sleeping, a person cyclically alternates between **slow-wave sleep** and **paradoxical (REM) sleep**. Slow-wave sleep is characterized by slow waves on the EEG and little change in behavior pattern from the waking state except for not being consciously aware of the external world. Paradoxical, or REM, sleep is characterized by an EEG pattern similar to that of an alert, awake individual; rapid eye movements, dreaming, and abrupt changes in behavior pattern occur.

수면(sleep)은 단순히 각성이 없는 상태가 아니라 능동적인 과정이다. 수면 중 사람은 **서파수면(slow-wave sleep)**과 **역설수면(paradoxical/REM sleep)** 사이를 주기적으로 오간다. 서파수면은 뇌파(EEG)에서 느린 파형이 나타나며, 외부 세계를 의식적으로 인지하지 못한다는 점을 제외하면 각성 상태와 행동 패턴에 큰 차이가 없다. 역설수면, 즉 REM수면은 각성하여 정신이 또렷한 사람과 비슷한 EEG 패턴을 보이며, 빠른 안구운동(rapid eye movement), 꿈, 급격한 행동 패턴 변화가 나타난다.

> 💡 **쉬운 설명:** '역설(paradoxical)수면'이라는 이름이 붙은 이유: 뇌파는 깨어있는 것처럼 활발한데(역설적으로) 몸은 오히려 축 늘어져 움직이지 않기 때문이야. REM 수면=꿈꾸는 수면이라는 것도 기억해.

The prevailing state of consciousness depends on the cyclical interplay among an **arousal system** originating in the brain stem (RAS) and commanded by hypocretin-secreting neurons in the hypothalamus, (2) a **slow-wave sleep center** consisting of sleep-on neurons in the hypothalamus, and (3) an **REM sleep center** consisting of REM sleep-on neurons in the brain stem.

현재의 의식 상태는 (1) 뇌간(RAS)에서 시작되어 시상하부의 하이포크레틴 분비 뉴런이 지휘하는 **각성계(arousal system)**, (2) 시상하부의 수면 개시(sleep-on) 뉴런으로 이루어진 **서파수면 중추**, (3) 뇌간의 REM 수면 개시 뉴런으로 이루어진 **REM 수면 중추**, 이 세 시스템 간의 주기적인 상호작용에 달려 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 각성·서파수면·REM수면을 담당하는 3개의 스위치 그룹이 서로 주도권을 주고받으며 '깨어있음 ↔ 서파수면 ↔ REM수면'의 사이클을 만든다는 개념이야.

The leading theories of why we need sleep fall into the categories of (1) restoration and recovery, (2) memory consolidation, and (3) synaptic homeostasis.

우리가 왜 잠을 자야 하는지에 대한 주요 이론들은 (1) 회복과 재생, (2) 기억 공고화, (3) 시냅스 항상성이라는 범주로 나뉜다.

> 💡 **쉬운 설명:** 수면의 필요성에 대한 3대 가설: 몸의 회복, 기억 정리(공고화), 시냅스 리셋(항상성).

5.10 Spinal Cord (pp. 172–178)

5.10 척수 (pp. 172–178)

Extending from the brain stem, the **spinal cord** descends through a canal formed by surrounding protective vertebrae.

뇌간에서 이어지는 **척수(spinal cord)**는 주변 척추뼈(vertebrae)가 형성하는 관(canal)을 따라 아래로 내려간다.

> 💡 **쉬운 설명:** 척수는 뇌간에서 연장된 구조물이고, 척추뼈로 이루어진 관 속에서 물리적으로 보호받고 있다는 위치 관계를 기억해.

The spinal cord has two functions. (1) It serves as the link between the brain and the peripheral nervous system. All communication up and down the spinal cord is located in ascending and descending tracts in the cord's outer white matter. (2) It is the integrating center for spinal reflexes. The basic reflex arc includes a receptor, an afferent pathway, an integrating center, an efferent pathway, and an effector.

척수는 두 가지 기능을 한다. (1) 뇌와 말초신경계 사이의 연결고리 역할을 한다. 척수를 오르내리는 모든 소통은 척수 바깥쪽 백질의 상행로(ascending tract)와 하행로(descending tract)를 통해 이루어진다. (2) 척수 반사(spinal reflex)의 통합중추이다. 기본 반사궁(reflex arc)은 수용기, 구심성 경로, 통합중추, 원심성 경로, 효과기로 이루어진다.

> 💡 **쉬운 설명:** 척수의 2대 기능: ① 뇌↔말초 사이 '고속도로'(상행로=올라가는 감각정보, 하행로=내려가는 운동명령), ② 반사궁을 통한 '자체 처리'(뇌를 거치지 않고 척수 수준에서 즉각 반응, 예: 무릎반사). 반사궁 5단계(수용기→구심성경로→통합중추→원심성경로→효과기)는 통으로 암기해두면 좋아.

The centrally located gray matter of the spinal cord contains the cell bodies of efferent neurons and the interneurons interposed between afferent input and efferent output.

척수 중심부에 위치한 회백질(gray matter)에는 원심성뉴런의 세포체와, 구심성 입력과 원심성 출력 사이에 끼어있는 사이신경세포가 들어 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 대뇌피질과 반대로 척수는 '회백질이 안쪽, 백질이 바깥쪽'이라는 배치를 대비해서 기억해.

A **nerve** is a bundle of peripheral neuronal axons, both afferent and efferent, wrapped in connective tissue and following the same pathway. **Spinal nerves** supply specific body regions and are attached to the spinal cord in paired fashion throughout its length.

신경(nerve)은 같은 경로를 따라가며 결합조직으로 감싸인, 구심성과 원심성 축삭이 함께 묶인 말초 신경축삭 다발이다. 척수신경(spinal nerve)은 특정 신체 부위에 분포하며 척수 전체 길이에 걸쳐 쌍(pair)을 이루며 부착되어 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** '신경(nerve)'은 말초에서 쓰는 용어로, 구심성·원심성 축삭이 섞여있는 다발이라는 점을 짚어둬 (CNS 안에서는 이런 다발을 '신경'이 아니라 '로(tract)'라고 부른다는 것도 참고로 알아두면 좋아).

The 31 pairs of spinal nerves along with the 12 pairs of cranial nerves that arise from the brain stem constitute the peripheral nervous system.

31쌍의 척수신경과 뇌간에서 나오는 12쌍의 뇌신경이 함께 말초신경계를 구성한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 숫자 암기: 척수신경 31쌍 + 뇌신경 12쌍 = 말초신경계. 시험에 숫자로 자주 나오는 부분이야.

Study Card Chapter 6 | 제6장 스터디카드

6.1 Receptor Physiology (pp. 182–189)

6.1 수용기 생리학 (pp. 182–189)

The **afferent division** of the PNS carries information about the internal and the external environment to the CNS.

PNS의 구심성 부분(afferent division)은 내부·외부 환경에 대한 정보를 CNS로 전달한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 5장에서 배운 '구심성=들어오는 정보'라는 개념을 6장(감각생리)의 출발점으로 다시 가져오는 문장이야.

Sensory receptors are specialized peripheral endings of afferent neurons. Each receptor type (photoreceptor, mechanoreceptor, thermoreceptor, osmoreceptor, chemoreceptor, or nociceptor) responds to its **adequate stimulus** (a change in the energy form, or modality, to which it is responsive), translating the stimulus energy form into electrical signals.

감각수용기(sensory receptor)는 구심성뉴런의 특수화된 말단이다. 각 수용기 종류(광수용기, 기계수용기, 온도수용기, 삼투압수용기, 화학수용기, 통각수용기)는 자신이 반응하는 에너지 형태(양식/modality)인 적합자극(adequate stimulus)에 반응하여 자극 에너지 형태를 전기 신호로 변환한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 수용기 종류는 '어떤 에너지 형태에 반응하는가'로 구분돼 — 빛(광수용기), 물리적 힘(기계수용기), 온도(온도수용기), 삼투압(삼투압수용기), 화학물질(화학수용기), 손상(통각수용기). 결국 모든 수용기의 공통 임무는 '자극 에너지 → 전기 신호로 번역'하는 것.

A stimulus typically brings about a graded, depolarizing **receptor potential** by opening channels that allow net Na+ entry. Receptor potentials, if of sufficient magnitude, ultimately generate action potentials in the afferent fiber next to the receptor. The strength of the stimulus determines the magnitude of the receptor potential, which in turn determines the frequency of action potentials generated.

자극은 보통 순 Na+ 유입을 허용하는 채널을 열어 기울기성 탈분극인 수용기전위(receptor potential)를 유발한다. 수용기전위가 충분한 크기라면, 결국 수용기 옆 구심성 섬유에서 활동전위를 생성한다. 자극의 세기가 수용기전위의 크기를 결정하고, 이는 다시 생성되는 활동전위의 빈도를 결정한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 흐름: 자극 → 수용기전위(기울기성, 크기가 자극 세기에 비례) → 역치 넘으면 옆의 구심성 섬유에서 활동전위 생성 → 자극이 셀수록 활동전위 '빈도'가 높아짐. 4장에서 배운 '기울기전위 vs 활동전위' 개념이 여기서 그대로 적용되는 거야.

The magnitude of the receptor potential is also influenced by the extent of receptor **adaptation**, which is a reduction in receptor potential despite sustained stimulation. (1) **Tonic receptors** adapt slowly or not at all and thus provide continuous information about the stimuli they monitor. (2) **Phasic receptors** adapt rapidly and frequently exhibit off responses, thereby providing information about changes in the energy form they monitor.

수용기전위의 크기는 지속적인 자극에도 불구하고 수용기전위가 감소하는 수용기 **순응(adaptation)** 정도에도 영향을 받는다. (1) **긴장성수용기(tonic receptor)**는 천천히 순응하거나 전혀 순응하지 않아서 감시하는 자극에 대한 지속적인 정보를 제공한다. (2) **위상성수용기(phasic receptor)**는 빠르게 순응하며 종종 끝반응(off response)을 보여, 감시하는 에너지 형태의 '변화'에 대한 정보를 제공한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 긴장성수용기=계속 켜져있는 CCTV(지속적 감시, 잘 안 익숙해짐 → 통증수용기가 대표적), 위상성수용기=변화 감지 센서(적응 빨리 되어 같은 자극엔 곧 반응 안 함, 예: 촉각수용기가 옷의 촉감에 금방 적응하는 것).

Visceral afferent information remains mostly subconscious. **Sensory afferent information** reaches the level of conscious awareness, including (1) somatic sensation (somesthetic sensation and proprioception) and (2) special senses.

내장 구심성 정보(visceral afferent information)는 대부분 무의식 수준에 머문다. **감각 구심성 정보(sensory afferent information)**는 (1) 체성감각(somesthetic sensation, 고유수용감각)과 (2) 특수감각을 포함하여 의식적 인지 수준까지 도달한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 내장에서 오는 정보(예: 위 팽창)는 대부분 의식하지 못하는 반면, 피부·눈·귀 등에서 오는 정보는 의식적으로 인지된다는 대비가 포인트야.

Discrete **labeled-line** pathways lead from the receptors to the CNS so that the CNS can decipher information about the type and location of stimuli.

수용기에서 CNS로 이어지는 구별된 **표지선로(labeled-line)** 경로 덕분에 CNS는 자극의 종류와 위치에 대한 정보를 해독할 수 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** '표지선로(labeled line)'란 각 감각 경로가 처음부터 끝까지 자기 전용선을 가진다는 개념이야 — 그래서 눈을 눌러도(물리적 자극인데) '빛이 보인다(섬광)'고 느끼는 것처럼, 자극의 실제 종류와 상관없이 그 경로가 어디로 가느냐에 따라 뇌가 감각의 종류를 판단해.

The term **receptive field** refers to the area surrounding a receptor within which the receptor can detect stimuli. The **acuity**, or discriminative ability, of a body region varies inversely with the size of its receptive fields and also depends on the extent of **lateral inhibition** in the afferent pathways arising from receptors in the region.

수용장(receptive field)이란 한 수용기가 자극을 감지할 수 있는 주변 영역을 말한다. 신체 부위의 **예민도(acuity)**, 즉 변별 능력은 그 부위 수용장의 크기에 반비례하며, 그 부위 수용기에서 시작되는 구심성 경로의 **측면억제(lateral inhibition)** 정도에도 좌우된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 수용장이 작을수록(예: 손가락 끝) 예민도가 높아 — 손가락 끝은 수용장이 작고 촘촘해서 두 점을 가까이 찍어도 구분 가능(2점 식별력 ↑), 등은 수용장이 커서 두 점이 붙어있어도 하나로 느껴져.

Perception is the conscious interpretation of the external world that the brain creates from sensory input. What the brain perceives from its input is an abstraction and not reality. The only stimuli that can be detected are those for which receptors are present.

지각(perception)은 뇌가 감각 입력으로부터 만들어내는, 외부 세계에 대한 의식적 해석이다. 뇌가 입력으로부터 지각하는 것은 현실 그 자체가 아니라 하나의 추상(abstraction)이다. 감지될 수 있는 자극은 오직 그것을 감지할 수용기가 존재하는 것뿐이다.

> 💡 **쉬운 설명:** '지각은 현실이 아니라 뇌가 재구성한 추상물'이라는 문장이 철학적으로도 중요해 — 우리가 '보는 세상'은 실제 세상 그 자체가 아니라, 우리 감각수용기가 감지할 수 있는 것만 뇌가 조합해서 만든 모델이라는 뜻이야 (예: 자외선은 수용기가 없어서 아예 못 봄).

6.2 Pain (pp. 189–192)

6.2 통증 (pp. 189–192)

Painful experiences are elicited by **nociceptors** responding to noxious stimuli and consist of two components: the perception of pain coupled with emotional and behavioral responses to it. The three categories of pain receptors are **mechanical, thermal**, and **polymodal** nociceptors. The latter respond to all kinds of damaging stimuli, including chemicals released from injured tissues.

통증 경험은 유해 자극에 반응하는 통각수용기(nociceptor)에 의해 유발되며, 통증의 지각과 그에 결합된 정서적·행동적 반응이라는 두 요소로 이루어진다. 통각수용기의 3가지 범주는 기계적(mechanical), 열(thermal), 다중양식(polymodal) 통각수용기이다. 다중양식 통각수용기는 손상된 조직에서 방출되는 화학물질을 포함해 모든 종류의 손상성 자극에 반응한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 통증 = '아프다는 느낌(지각)' + '괴롭고 피하고 싶은 반응(정서·행동)'이 결합된 것이라는 정의가 중요해. 통각수용기 3종류 중 다중양식(polymodal)은 이름처럼 '여러 종류의 자극에 다 반응'한다는 게 특징.

Pain signals are transmitted over two afferent pathways: a **fast pathway** via A-delta fibers that carry sharp, prickling pain signals and a **slow pathway** via C fibers that carry dull, aching, persistent pain signals.

통증 신호는 두 가지 구심성 경로로 전달된다: 날카롭고 찌르는 듯한 통증 신호를 전달하는 A-델타섬유를 통한 빠른 경로와, 둔하고 욱신거리는 지속적인 통증 신호를 전달하는 C섬유를 통한 느린 경로.

> 💡 **쉬운 설명:** 손을 베었을 때 처음에 '찌릿!'하고 날카롭게 아픈 게 A-delta(빠른 경로), 조금 지나서 '욱신욱신'하고 둔하게 지속되는 게 C섬유(느린 경로)야 — 두 단계로 통증을 느껴본 경험과 연결하면 잊히지 않아.

Afferent pain fibers terminate in the spinal cord on ascending pathways that transmit the signal to the brain for processing. Descending pathways from the brain use **endogenous opioids** to suppress the release of **substance P**, a pain-signaling neurotransmitter from the afferent pain-fiber terminal. Thus, these descending pathways block further transmission of the pain signal and serve as a built-in **analgesic system**.

구심성 통증섬유는 척수에서 뇌로 신호를 전달하여 처리하는 상행로(ascending pathway)에서 끝난다. 뇌에서 내려오는 하행로(descending pathway)는 내인성 아편유사물질(endogenous opioid)을 이용해 구심성 통증섬유 말단에서 통증 신호전달물질인 물질 P(substance P)의 방출을 억제한다. 따라서 이 하행로는 통증 신호의 추가 전달을 차단하며 몸에 내장된 진통계(analgesic system) 역할을 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 통증 경로는 '올라가는 길(상행, 통증 느낌 전달)'과 '내려오는 길(하행, 통증 억제)'이 동시에 존재한다는 게 핵심이야. 내인성 아편유사물질(엔도르핀 같은 것)이 이 하행 억제 경로의 주인공이고, 모르핀 같은 외인성 아편유사제(opioid)도 바로 이 시스템을 이용해 진통 효과를 낸다는 걸 약학 관점에서 연결해두면 좋아.

6.3 Eye: Vision (pp. 192–211)

6.3 눈: 시각 (pp. 192–211)

Light is a form of electromagnetic radiation, with **visible light** being only a small band in the total electromagnetic spectrum.

빛은 전자기 복사(electromagnetic radiation)의 한 형태이며, **가시광선(visible light)**은 전체 전자기 스펙트럼 중 아주 작은 대역(band)에 불과하다.

> 💡 **쉬운 설명:** 우리가 보는 세상은 전자기파 전체 스펙트럼 중 극히 일부(가시광선)에 국한된다는 점을 먼저 짚어두는 문장이야.

The eye houses the light-sensitive **photoreceptors** essential for vision—the **rods** and **cones** found in its **retina** layer.

눈은 시각에 필수적인 빛에 민감한 **광수용기(photoreceptor)**를 담고 있는데, 이는 **망막(retina)** 층에 있는 **막대세포(rod)**와 **원뿔세포(cone)**이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 눈의 광수용기 = 막대세포(rod)와 원뿔세포(cone) 두 종류, 이들이 망막에 위치한다는 기본 배치를 기억해.

The **iris** controls the size of the **pupil** to adjust the amount of light permitted to enter the eye.

홍채(iris)는 눈에 들어오는 빛의 양을 조절하기 위해 **동공(pupil)**의 크기를 조절한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 홍채=카메라의 조리개 역할, 동공=그 조리개가 만드는 구멍이라고 생각하면 돼.

The **cornea** and **lens** are the primary refractive structures that bend incoming light rays to focus the image on the retina. The cornea contributes most to the total refractive ability of the eye. The strength of the lens can be adjusted through action of the **ciliary muscle** to accommodate for differences in near and far vision.

각막(cornea)과 **수정체(lens)**는 들어오는 빛을 굴절시켜 망막에 상을 맺히게 하는 주요 굴절 구조물이다. 눈 전체 굴절력에 가장 많이 기여하는 것은 각막이다. 수정체의 굴절력(도수)은 **섬모체근(ciliary muscle)**의 작용을 통해 조절되어 근거리·원거리 시력 차이에 **조절(accommodate)**할 수 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** '굴절력은 각막이 대부분 담당하지만, 미세 조절(초점 맞추기)은 수정체가 담당한다'는 역할 분담이 중요해 — 각막은 고정된 렌즈, 수정체는 섬모체근으로 두께를 바꿔 초점을 미세조절하는 가변 렌즈라고 이해하면 돼.

Rods and **cones** secrete neurotransmitter in the dark. They are activated when their photopigments differentially absorb various wavelengths of light. Photopigments consist of **opsin**, a membrane protein, and **retinal**, a vitamin A derivative. During **phototransduction**, light absorption by retinal causes a biochemical change in the photopigment that, through a series of steps, hyperpolarizes the photoreceptor, leading to decreased neurotransmitter release. Further retinal processing by **on-center** and **off-center** bipolar and ganglion cells eventually converts this

light-induced signal into a change in the rate of action potential propagation in the visual pathway leaving the retina.

막대세포와 원뿔세포는 어두울 때 신경전달물질을 분비한다. 이들의 시색소(photopigment)가 다양한 파장의 빛을 차등적으로 흡수하면 활성화된다. 시색소는 막단백질인 **옵신(opsin)**과 비타민 A 유도체인 **레티날(retinal)**로 구성된다. **광변환(phototransduction)** 과정에서, 레티날에 의한 빛 흡수는 시색소에 생화학적 변화를 일으키고, 이는 일련의 단계를 거쳐 광수용기를 과분극시켜 신경전달물질 방출을 감소시킨다. 이후 **중심흥분형(on-center)**과 **중심억제형(off-center)** 양극세포·신경절세포에 의한 추가 망막 처리를 거쳐, 결국 이 빛 유발 신호는 망막을 떠나는 시각 경로에서 활동전위 전도 속도의 변화로 전환된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 이 절에서 제일 반직관적인(그리고 자주 시험에 나오는) 포인트: 광수용기는 '빛을 받으면 흥분(탈분극)'하는 게 아니라 오히려 '어두울 때 신경전달물질을 분비하다가, 빛을 받으면 과분극되어 분비가 줄어든다'는 거야. 즉 '빛 = 억제 신호'로 시작한다는 걸 꼭 기억해둬.

Cones display high acuity but can be used only for day vision because of their low sensitivity to light. According to the **trichromatic theory**, different ratios of stimulation of three cone types (red, blue, and green) by varying wavelengths of light lead to color vision. According to the **opponent-process theory**, color vision depends on further processing of three opponent pairs of colors that are mutually exclusive (red/green, blue/yellow, and black/white).

원뿔세포는 예민도(해상력)가 높지만 빛 민감도가 낮아 낮 시각(day vision)에만 사용될 수 있다. **삼색이론(trichromatic theory)**에 따르면, 파장이 다른 빛에 의한 3종류의 원뿔세포(빨강·파랑·초록)의 자극 비율 차이가 색각(color vision)을 만든다. **대립과정이론(opponent-process theory)**에 따르면 색각은 서로 배타적인 3쌍의 대립 색(빨강/초록, 파랑/노랑, 검정/흰색)의 추가 처리에 달려 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 색각을 설명하는 두 이론이 '경쟁'하는 게 아니라 '단계별로 둘 다 맞다'고 이해해: 망막의 원뿔세포 수준에서는 삼색이론(3종류 원뿔세포 비율)이 작동하고, 그 이후 신경 처리 단계에서는 대립과정이론(3쌍의 대립색 처리)이 작동한다는 식으로 단계를 나눠서 기억하면 좋아.

Rods provide only indistinct vision in shades of gray, but because they are very sensitive to light, they can be used for night vision.

막대세포는 회색 음영의 흐릿한 시각만 제공하지만, 빛에 매우 민감하기 때문에 야간 시각(night vision)에 사용될 수 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 막대세포=민감도↑ 해상도↓(어두운 곳에서 흑백으로만 봄), 원뿔세포=민감도↓ 해상도↑(밝은 곳에서 선명한 컬러). 이 트레이드오프를 대비해서 외워.

The visual message is transmitted via a complex crossed and uncrossed pathway to the **visual cortex** in the occipital lobe of the brain for perceptual processing.

시각 메시지는 지각 처리를 위해 복잡한 교차·비교차 경로를 거쳐 후두엽의 **시각피질(visual cortex)**로 전달된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 양쪽 눈의 정보가 시신경에서 부분적으로 '교차(crossed)'되고 부분적으로 '교차 안 함(uncrossed)'을 거쳐 후두엽까지 간다는 복잡한 경로가 있다는 것만 큰 틀에서 기억해도 충분해.

6.4 Ear: Hearing and Equilibrium (pp. 211–224)

6.4 귀: 청각과 평형감각 (pp. 211–224)

The ear performs two unrelated functions: (1) **hearing**, which involves the external ear, middle ear, and cochlea of the inner ear; and (2) sense of **equilibrium**, which involves the vestibular apparatus of the inner ear. The ear receptor cells located in the inner ear—the hair cells in the cochlea and vestibular apparatus—are mechanoreceptors.

귀는 서로 관련 없는 두 가지 기능을 수행한다: (1) 외이·중이·내이의 달팽이관(cochlea)이 관여하는 청각(hearing), (2) 내이의 전정기관(vestibular apparatus)이 관여하는 평형감각(equilibrium). 내이에 위치한 귀의 수용기세포 — 달팽이관과 전정기관의 유모세포(hair cell) — 는 기계수용기(mechanoreceptor)이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 귀는 사실 '서로 다른 두 감각기관이 한 곳에 붙어있는 것'이라고 생각하면 돼 — 청각(달팽이관 담당)과 평형감각(전정기관 담당)은 별개의 기능이지만 둘 다 '유모세포'라는 같은 종류의 기계수용기를 쓴다는 공통점이 있어.

Hearing depends on the ear's ability to convert airborne sound waves into mechanical deformations of auditory hair cells, thereby initiating neural signals. Sound waves consist of high-pressure regions of compression alternating with low-pressure regions of rarefaction of air molecules. The **pitch (tone)** of a sound is determined by the frequency of its waves, the **loudness (intensity)** by the amplitude of the waves, and the **timbre (quality)** by its characteristic overtones.

청각은 공기를 통한 음파를 청각 유모세포의 기계적 변형으로 전환하여 신경신호를 개시하는 귀의 능력에 달려 있다. 음파는 공기 분자가 압축된 고압 영역과 희박해진 저압 영역이 번갈아 나타나는 것으로 이루어진다. 소리의 음고(pitch)는 파동의 주파수(frequency)에 의해, 음량(loudness)은 파동의 진폭(amplitude)에 의해, 음색(timbre)은 특징적인 배음(overtone)에 의해 결정된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 소리의 3요소를 물리량과 매칭: 음고(pitch)=주파수, 음량(loudness)=진폭, 음색(timbre)=배음 구성. 같은 '도' 음을 피아노와 바이올린으로 쳐도 다르게 들리는 이유가 음색(배음) 차이야.

Sound waves are funneled through the ear canal to the **tympanic membrane**, which vibrates in sync with the waves. Middle ear bones bridging the gap between the tympanic membrane and inner ear amplify the tympanic movements and transmit them to the **oval window**, whose movement sets up traveling waves in the cochlear fluid.

음파는 외이도(ear canal)를 통해 모여 고막(tympanic membrane)으로 전달되며, 고막은 음파와 동기화되어 진동한다. 고막과 내이 사이 틈을 이어주는 중이의 뼈(이소골)는 고막의 움직임을 증폭시켜 난원창(oval window)으로 전달하고, 난원창의 움직임이 달팽이관 속 림프액에 진행파(traveling wave)를 만든다.

> 💡 **쉬운 설명:** 소리의 경로: 외이도 → 고막(진동) → 중이 이소골(증폭) → 난원창 → 달팽이관 속 액체(파동 발생). 이소골이 '증폭기' 역할을 한다는 걸 기억해.

These waves, which are at the same frequency as the original sound waves, set the **basilar membrane** in motion. Various regions of this membrane selectively vibrate more vigorously in response to different frequencies of sound. Its narrow, stiff end near the oval window vibrates best with high-frequency pitches, and its wide, flexible end near the helicotrema vibrates best with low-frequency pitches.

원래 음파와 같은 주파수를 가진 이 파동은 **기저막(basilar membrane)**을 움직이게 만든다. 이 막의 여러 영역은 서로 다른 소리 주파수에 대해 선택적으로 더 강하게 진동한다. 난원창 근처의 좁고 뻣뻣한 끝부분은 고주파 음에서 가장 잘 진동하고, 와우공(helicotrema) 근처의 넓고 유연한 끝부분은 저주파 음에서 가장 잘 진동한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 기저막은 '자리마다 담당 주파수가 다른 피아노 건반'처럼 작동해 — 입구(좁고 뻣뻣)는 고음 담당, 안쪽 끝(넓고 유연)은 저음 담당이라는 위치별 주파수 지도(tonotopic map)를 기억해.

On top of the basilar membrane are the receptive inner hair cells of the **organ of Corti**, whose **stereocilia** ("hairs") are bent as the basilar membrane is deflected up and down in relation to the overhanging stationary **tectorial membrane**, which the hairs contact.

기저막 위에는 **코르티기관(organ of Corti)**의 감각내유모세포가 있으며, 기저막이 위아래로 움직이면서 그 위에 고정되어 걸쳐 있는 **덮개막(tectorial membrane)**과의 상대적 위치 변화로 유모세포의 **부동섬모(stereocilia, '털')**가 접촉해 휘어진다.

> 💡 **쉬운 설명:** 기저막(움직이는 바닥)과 덮개막(고정된 천장) 사이에서 유모세포의 털이 '가위처럼' 휘어지면서 기계적 자극이 전기신호로 바뀐다는 구조를 그림으로 상상하면서 외워봐.

Pitch discrimination depends on which region of the basilar membrane naturally vibrates maximally with a given frequency. **Loudness discrimination** depends on the amplitude of the vibrations. Hair bending in the region of maximal basilar membrane vibration is transduced into neural signals that are transmitted to the **auditory cortex** in the temporal lobe of the brain for sound perception.

음고 변별은 기저막의 어느 영역이 주어진 주파수에서 최대로 진동하는지에 달려 있다. **음량 변별**은 진동의 진폭에 달려 있다. 기저막이 최대로 진동하는 영역에서 유모세포 털이 휘어지는 것이 신경신호로 변환되어 측두엽의 **청각피질(auditory cortex)**로 전달되어 소리로 지각된다.

> 💡 **쉬운 설명:** '어디서(위치) 최대로 진동하느냐'=음고, '얼마나 크게(진폭) 진동하느냐'=음량이라는 두 축으로 구분해.

The **vestibular apparatus** in the inner ear consists of (1) the **semicircular canals**, which detect rotational acceleration or deceleration in any direction; and (2) the **utricle** and the **saccule**, which collectively detect changes in the rate of linear movement in any direction and provide information important for determining head position in relation to gravity.

내이의 **전정기관(vestibular apparatus)**은 (1) 어느 방향으로든 회전 가속·감속을 감지하는 **반고리관(semicircular canal)**, (2) 어느 방향으로든 직선 운동 속도 변화를 감지하고 중력에 대한 머리 위치를 판단하는 데 중요한 정보를 제공하는 **타원낭(utricle)**과 **구형낭(saccule)**으로 구성된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 반고리관=회전운동 감지(예: 제자리에서 빙글빙글 도는 느낌), 타원낭·구형낭=직선운동/중력에 대한 머리 위치 감지(예: 엘리베이터가 갑자기 움직이는 느낌)로 구분.

Vestibular input goes to the **vestibular nuclei** in the brain stem and to the **cerebellum** for use in maintaining balance and posture, controlling eye movement, and perceiving motion and orientation.

전정 입력은 균형과 자세 유지, 눈 운동 조절, 운동과 방향 감각을 위해 뇌간의 **전정핵(vestibular nuclei)**과 **소뇌**로 전달된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 전정 정보가 최종적으로 어디로 가는지(뇌간 전정핵, 소뇌) 그리고 그게 뭘 위해 쓰이는지(균형·자세·눈운동·방향감각)를 세트로 기억해.

6.5 Chemical Senses: Taste and Smell (pp. 224–230)

6.5 화학감각: 미각과 후각 (pp. 224–230)

Taste and **smell** are chemical senses. In both cases, attachment of specific dissolved molecules to binding sites on a **chemoreceptor** causes receptor potentials that, in turn, set up neural impulses signaling the presence of the chemical.

미각(taste)과 **후각(smell)**은 화학감각(chemical sense)이다. 두 경우 모두, 용해된 특정 분자가 **화학수용기(chemoreceptor)**의 결합 부위에 부착되면 수용기전위가 생기고, 이는 다시 그 화학물질의 존재를 알리는 신경 자극(impulse)을 만든다.

> 💡 **쉬운 설명:** 미각과 후각은 둘 다 '화학물질이 직접 수용체에 결합'해야 반응이 시작된다는 공통점이 있어 — 시각(광자)이나 청각(기계적 진동)과는 다른 방식이지.

Taste receptors are housed in **taste buds** on the tongue; olfactory receptors are located in the **olfactory mucosa** in the upper part of the nasal cavity. Both sensory pathways include two routes: one to the **limbic system** for emotional and behavioral processing and one to the **cortex** for conscious perception and fine discrimination. Taste and olfactory receptors are continuously renewed, unlike visual and hearing receptors, which are irreplaceable.

미각수용기는 혀의 **미뢰(taste bud)** 안에 있고, 후각수용기는 비강 상부의 **후각점막(olfactory mucosa)**에 위치한다. 두 감각 경로 모두 정서·행동 처리를 위한 **변연계** 경로와, 의식적 지각과 정밀한 변별을 위한 **피질** 경로라는 두 가지 경로를 갖는다. 미각·후각 수용기는 교체가 불가능한 시각·청각 수용기와 달리 지속적으로 재생(renew)된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 미각·후각의 특이한 공통점: ① 변연계(감정)+피질(의식적 인지) 두 경로로 동시에 가고, ② 수용기 세포 자체가 계속 새로 만들어진다(재생됨) — 냄새 맡고 나서 특정 향수 냄새가 기분과 강하게 연결되는 현상(변연계 경로)이 바로 이런 구조 때문이야.

The five **primary tastes** are salty, sour, sweet, bitter, and **umami** (a meaty, "amino-acid" taste). Taste discrimination beyond the primary tastes depends on the patterns of stimulation of the taste buds by **tastants**. Each taste receptor responds to one of the primary tastes. Salty and sour tastants bring about receptor potentials in taste buds by directly affecting membrane channels, whereas the other three categories of tastants act through second-messenger pathways to bring about receptor potentials.

5가지 **기본 미각(primary taste)**은 짠맛, 신맛, 단맛, 쓴맛, 그리고 고기 맛 같은 '아미노산' 맛인 **감칠맛(umami)**이다. 기본 미각을 넘어서는 미각 변별은 **맛물질(tastant)**에 의한 미뢰 자극 패턴에 달려 있다. 각 미각 수용기는 기본 미각 중 하나에 반응한다. 짠맛과 신맛 물질은 막채널에 직접 작용하여 미뢰에 수용기전위를 일으키는 반면, 나머지 세 범주(단맛·쓴맛·감칠맛)의 물질은 2차 전달자 경로를 통해 수용기전위를 일으킨다.

> 💡 **쉬운 설명:** 5대 기본 미각(짠/신/단/쓴/감칠맛)을 외우고, 그 중 짠맛·신맛만 '막채널 직접 작용'이고 나머지 셋(단맛·쓴맛·감칠맛)은 '2차 전달자 경로'를 거친다는 기전상의 차이를 구분해두면 좋아.

The 1000 different types of **olfactory receptors** each respond to only one discrete component of an odor, an **odorant**. Odorants act through second-messenger pathways to trigger receptor potentials. The afferent signals arising from the olfactory receptors are sorted according to scent component by the **glomeruli** within the **olfactory bulb**. Odor discrimination depends on the patterns of activation of the glomeruli.

1000여 종의 서로 다른 **후각수용기(olfactory receptor)**는 각각 냄새의 한 가지 개별 성분인 **냄새물질(odorant)** 하나에만 반응한다. 냄새물질은 2차 전달자 경로를 통해 수용기전위를 유발한다. 후각수용기에서 시작된 구심성 신호는 **후각망울(olfactory bulb)** 내의 **사구체(glomerulus)**에 의해 냄새 성분별로 분류된다. 냄새 변별은 사구체들의 활성화 패턴에 달려 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** 후각은 미각(5가지 기본맛)과 달리 무려 1000종의 수용기가 있고, 하나의 냄새는 여러 수용기의 '조합 패턴'으로 인식된다는 점이 미각과의 큰 차이야 — 마치 알파벳(수용기 1000개) 조합으로 무수히 많은 단어(냄새)를 만드는 것과 비슷한 원리.

Study Card Chapter 7 | 제7장 스터디카드

7.1 Autonomic Nervous System (pp. 234–241)

7.1 자율신경계 (pp. 234–241)

The CNS controls muscles and glands by transmitting signals to these effector organs through the **efferent division** of the PNS. There are two types of efferent output: the **autonomic nervous system**, which is under involuntary control and supplies cardiac and smooth muscle and most exocrine and some endocrine glands, and the **somatic nervous system**, which is subject to voluntary control and supplies skeletal muscle.

CNS는 PNS의 **원심성 부분(efferent division)**을 통해 신호를 효과기 장기로 전달함으로써 근육과 샘을 통제한다. 원심성 출력에는 두 종류가 있다: 불수의적(involuntary) 조절을 받으며 심장근·평활근과 대부분의 외분비샘 및 일부 내분비샘에 분포하는 **자율신경계(autonomic nervous system)**와, 수의적(voluntary) 조절을 받으며 골격근에 분포하는 **체성신경계(somatic nervous system)**.

> 💡 **쉬운 설명:** 원심성 출력 2종류를 '내가 마음대로 조절 가능한가'로 구분해: 자율신경계=불수의(내 마음대로 안 됨, 심장·내장·샘), 체성신경계=수의(내 마음대로 됨, 골격근).

The autonomic nervous system consists of two subdivisions—the **sympathetic** and **parasympathetic** nervous systems. An autonomic nerve pathway consists of a two-neuron chain. The **preganglionic fiber** originates in the CNS and synapses with the cell body of the **postganglionic fiber** in a ganglion outside the CNS. The postganglionic fiber ends on the effector organ.

자율신경계는 **교감신경계(sympathetic)**와 **부교감신경계(parasympathetic)**라는 두 하위 부문으로 이루어진다. 자율신경 경로는 두 뉴런의 연쇄로 구성된다. **절전섬유(preganglionic fiber)**는 CNS에서 시작되어 CNS 밖의 신경절(ganglion)에서 **절후섬유(postganglionic fiber)**의 세포체와 시냅스를 이룬다. 절후섬유는 효과기 장기에서 끝난다.

> 💡 **쉬운 설명:** 자율신경은 체성신경(운동뉴런 하나로 끝까지 감)과 달리 CNS→신경절→효과기, 이렇게 '뉴런 2개(절전+절후)'가 릴레이로 연결된다는 구조적 차이가 핵심이야.

All preganglionic fibers and parasympathetic postganglionic fibers are **cholinergic**, that is, release acetylcholine (ACh). Sympathetic postganglionic fibers are **adrenergic**, that is, release norepinephrine.

모든 절전섬유와 부교감신경 절후섬유는 아세틸콜린(ACh)을 방출하는 **콜린성(cholinergic)**이다. 교감신경 절후섬유는 노르에피네프린을 방출하는 **아드레날린성(adrenergic)**이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 신경전달물질 규칙: 절전섬유는 무조건 ACh(콜린성). 절후섬유는 교감이면 NE(아드레날린성), 부교감이면 ACh(콜린성). '절후섬유에서만 교감/부교감 차이가 생긴다'는 걸 기억하면 헷갈리지 않아.

Postganglionic fibers have numerous swellings, or **varicosities**, that simultaneously release neurotransmitter over a large area of the innervated organ.

절후섬유에는 수많은 팽대부인 **바리코시티(varicosity)**가 있어서, 신경이 분포하는 장기의 넓은 영역에 걸쳐 동시에 신경전달물질을 방출한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 자율신경 절후섬유는 신경근접합부처럼 한 점에서만 전달물질을 내는 게 아니라, 염주알처럼 늘어선 여러 팽대부(varicosity)에서 넓은 면적에 걸쳐 동시에 뿌린다는 점이 체성신경과 다른 특징이야.

The **adrenal medulla**, an endocrine gland, is a modified sympathetic ganglion that secretes the hormones epinephrine and to a lesser extent norepinephrine into the blood in response to stimulation by the sympathetic preganglionic fiber that innervates it.

내분비샘인 **부신수질(adrenal medulla)**은 변형된 교감신경절로, 이를 지배하는 교감신경 절전섬유의 자극에 반응하여 에피네프린과 (그보다 적은 양의) 노르에피네프린을 혈액으로 분비한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 부신수질은 '변형된 교감신경 신경절'이라는 게 핵심 — 절후섬유가 따로 없이, 절전섬유의 자극을 받자마자 바로 혈액으로 호르몬(주로 에피네프린)을 쏟아내는 특수한 구조야.

The same neurotransmitter elicits different responses in different tissues. Thus, the response depends on specialization of the tissue cells, not on the properties of the messenger. Tissues innervated by the autonomic nervous system possess one or more of several different receptor types for the postganglionic chemical messengers (and for the related adrenomedullary hormone epinephrine). Cholinergic receptors include **nicotinic** and **muscarinic** receptors; adrenergic receptors include **α1, α2, β1**, and **β2** receptors.

같은 신경전달물질이라도 조직마다 다른 반응을 일으킨다. 즉 반응은 전달물질의 성질이 아니라 그 조직 세포의 특수화(specialization)에 달려 있다. 자율신경계가 분포하는 조직은 절후 화학전달물질(및 관련 부신수질 호르몬인 에피네프린)에 대해 여러 종류의 수용체 중 하나 이상을 가지고 있다. 콜린성 수용체에는 **니코틴성(nicotinic)** 수용체와 **무스카린성(muscarinic)** 수용체가 있고, 아드레날린성 수용체에는 **α1, α2, β1, β2** 수용체가 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** '같은 열쇠(신경전달물질)라도 자물쇠(수용체)가 다르면 다른 문이 열린다'는 비유로 이해해. ACh 수용체=니코틴성/무스카린성, NE·E 수용체=α1/α2/β1/β2로 세분화된다는 걸 꼭 외워둬 — 이후 약리학(작용제/길항제) 공부의 기초가 되는 내용이야.

A given autonomic fiber either excites or inhibits activity in the organ it innervates. Most visceral organs are innervated by both sympathetic and parasympathetic fibers, which in general produce opposite effects in a particular organ. **Dual innervation** of organs by both branches of the autonomic nervous system permits precise control over an organ's activity.

특정 자율신경섬유는 자신이 분포하는 장기의 활동을 흥분시키거나 억제한다. 대부분의 내장 장기는 교감신경과 부교감신경 섬유 모두의 지배를 받으며, 이 둘은 일반적으로 특정 장기에서 반대 효과를 낸다. 자율신경계 두 부문이 함께 지배하는 **이중 지배(dual innervation)**는 장기 활동에 대한 정밀한 조절을 가능하게 한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 이중 지배(교감+부교감이 같은 장기에 둘 다 분포)는 마치 '액셀과 브레이크를 동시에 갖고 있는 것'과 같아 — 그래서 한쪽을 높이고 다른 쪽을 낮추는 정교한 조절이 가능한 거야.

The sympathetic system dominates in emergency or stressful ("fight-or-flight") situations and promotes responses that prepare the body for strenuous physical activity. The parasympathetic

system dominates in quiet, relaxed ("rest-and-digest") situations and promotes body-maintenance activities such as digestion.

교감신경계는 응급 상황이나 스트레스 상황("투쟁-도피")에서 우세해지며 격렬한 신체 활동에 대비하는 반응을 촉진한다. 부교감신경계는 조용하고 편안한 상황("휴식-소화")에서 우세해지며 소화 같은 신체 유지 활동을 촉진한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 'Fight-or-flight(투쟁-도피) = 교감', 'Rest-and-digest(휴식-소화) = 부교감'이라는 대표 문구를 그대로 외워두면 언제 어느 쪽이 우세한지 바로 연상할 수 있어.

Visceral afferent input is used by the CNS to direct appropriate autonomic output to maintain homeostasis. Autonomic activities are controlled by multiple areas of the CNS, including the spinal cord, medulla, hypothalamus, and prefrontal association cortex.

내장 구심성 입력은 CNS가 항상성 유지를 위해 적절한 자율신경 출력을 지시하는 데 사용된다. 자율신경 활동은 척수, 연수(medulla), 시상하부, 전전두엽 연합피질을 포함한 CNS의 여러 영역에 의해 조절된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 자율신경계도 결국 '내장에서 정보가 올라오고(구심) → CNS의 여러 중추가 판단하고 → 다시 자율신경(원심)으로 지시가 내려가는' 항상성 피드백 루프 안에 있다는 걸 정리해두자.

7.2 Somatic Nervous System (pp. 242–244)

7.2 체성신경계 (pp. 242–244)

The somatic nervous system consists of the axons of **motor neurons**, which originate in the spinal cord or brain stem and end on skeletal muscle. ACh, the neurotransmitter released from a motor neuron, stimulates muscle contraction.

체성신경계는 척수나 뇌간에서 시작되어 골격근에서 끝나는 운동뉴런(motor neuron)의 축삭으로 이루어진다. 운동뉴런에서 방출되는 신경전달물질인 ACh는 근육 수축을 자극한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 체성신경계는 자율신경계와 달리 CNS에서 골격근까지 '뉴런 하나(단일 뉴런)'로 직통 연결된다는 게 중요한 차이야 — 자율신경(절전+절후 2뉴런)과 대비해서 기억해.

Motor neurons are the **final common pathway** by which various regions of the CNS exert control over skeletal muscle activity. The areas of the CNS that influence skeletal muscle activity by acting through the motor neurons are the spinal cord, motor regions of the cortex, basal nuclei, cerebellum, and brain stem.

운동뉴런은 CNS의 여러 영역이 골격근 활동을 통제하는 최종 공통 경로(final common pathway)이다. 운동뉴런을 통해 골격근 활동에 영향을 미치는 CNS 영역에는 척수, 피질의 운동영역, 기저핵, 소뇌, 뇌간이 있다.

> 💡 **쉬운 설명:** '최종 공통 경로'라는 표현이 핵심이야 — 대뇌피질이든 소뇌든 기저핵이든, 뇌의 어느 부위에서 '움직여라'라고 지시하든 결국 그 명령은 전부 운동뉴런이라는 '하나의 최종 출구'를 거쳐야만 근육에 도달할 수 있다는 뜻.

7.3 Neuromuscular Junction (pp. 244–248)

7.3 신경근접합부 (pp. 244–248)

When a motor neuron reaches a muscle, it branches into axon terminals. Each axon terminal forms a **neuromuscular junction** with a single muscle cell (fiber). The specialized region of the muscle cell membrane underlying the axon-terminal complex is called the **motor end plate**. Because these structures do not make direct contact, signals are passed between a terminal button and muscle fiber by chemical means.

운동뉴런이 근육에 도달하면 여러 축삭말단으로 갈라진다. 각 축삭말단은 하나의 근육세포(섬유)와 **신경근접합부(neuromuscular junction)**를 형성한다. 축삭말단 복합체 아래에 있는 근육세포막의 특수화된 부위를 **운동종판(motor end plate)**이라고 한다. 이 구조들은 직접 접촉하지 않기 때문에 신호는 말단단추(terminal button)와 근섬유 사이에서 화학적 방식으로 전달된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 신경근접합부는 '뉴런의 축삭말단(말단단추) + 근육의 운동종판'이 마주보는 구조이고, 둘 사이가 살짝 떨어져 있어서 화학물질(ACh)이 그 틈을 건너가야 신호가 전달된다는 — 4장에서 배운 화학적 시냅스와 똑같은 원리가 적용돼.

An action potential in the axon terminal causes the release of ACh from its storage vesicles in the terminal button. The released ACh diffuses across the space separating the nerve and muscle cells and binds to special receptor-channels on the underlying motor end plate. This binding triggers the opening of these nonspecific cation channels. The subsequent ion movements depolarize the motor end plate, producing the **end-plate potential (EPP)**.

축삭말단에서의 활동전위는 말단단추의 저장 소포에서 ACh 방출을 유발한다. 방출된 ACh는 신경세포와 근육세포 사이의 틈을 확산하여 그 아래 운동종판의 특수한 수용체-채널에 결합한다. 이 결합은 비특이적 양이온 채널을 여는 것을 촉발한다. 이어지는 이온 이동은 운동종판을 탈분극시켜 **종판전위(EPP, end-plate potential)**를 생성한다.

> 💡 **쉬운 설명:** EPP는 4장에서 배운 EPSP와 개념이 똑같은데, 신경-신경 시냅스가 아니라 '신경-근육' 접합부에서 일어나는 것이라 이름만 다르게(EPP) 부른다고 이해하면 돼. EPP는 언제나 흥분성(탈분극)이라는 점도 EPSP와 다른 부분이야(억제성 IPP는 없음).

Local current flow between the depolarized end plate and adjacent muscle cell membrane brings these adjacent areas to threshold, initiating an action potential that is propagated throughout the muscle fiber. This muscle action potential triggers muscle contraction. Membrane-bound **acetylcholinesterase**, an enzyme in the motor end plate, inactivates ACh, ending the EPP and, subsequently, the action potential and resultant contraction.

탈분극된 종판과 인접한 근육세포막 사이의 국소 전류 흐름이 인접 부위를 역치까지 끌어올려, 근섬유 전체로 전도되는 활동전위를 개시시킨다. 이 근육 활동전위가 근육 수축을 유발한다. 운동종판에 있는 막결합 효소인 **아세틸콜린에스테라아제(acetylcholinesterase)**는 ACh를 비활성화시켜 EPP와 그에 따른 활동전위 및 수축을 종료시킨다.

> 💡 **쉬운 설명:** 신경근접합부 전체 흐름을 순서대로 정리: 축삭말단 활동전위 → ACh 방출 → 운동종판 수용체 결합 → EPP(탈분극) → 인접 근막에 활동전위 유발 → 근수축 → 아세틸콜린에스테라아제가 ACh 분해하며 신호 종료.

> 참고로 이 효소를 억제하는 약물(예: 일부 살충제, 신경가스)은 근육을 계속 수축 상태로 만들어 위험하다는 것도 알아두면 좋아.

Study Card Chapter 8 | 제8장 스터디카드

8.1 Structure of Skeletal Muscle (pp. 252–256)

8.1 골격근의 구조 (pp. 252–256)

Muscles, contraction specialists, can develop tension, shorten, produce movement, and accomplish work. The three types of muscle are **skeletal, cardiac** and **smooth**. Skeletal muscle and cardiac muscle are **striated**, whereas smooth muscle is **unstriated**. Skeletal muscle is **voluntary**, whereas cardiac muscle and smooth muscle are **involuntary**.

수축의 전문가인 **근육(muscle)**은 장력을 발생시키고, 짧아지고, 움직임을 만들며, 일을 해낼 수 있다. 근육에는 **골격근(skeletal), 심장근(cardiac), 평활근(smooth)**의 3가지 종류가 있다. 골격근과 심장근은 **가로무늬(striated)**인 반면, 평활근은 **민무늬(unstriated)**이다. 골격근은 **수의적(voluntary)**인 반면, 심장근과 평활근은 **불수의적(involuntary)**이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 3가지 근육을 2가지 축(줄무늬 유무 / 수의성 유무)으로 정리: 골격근(줄무늬 O, 수의), 심장근(줄무늬 O, 불수의), 평활근(줄무늬 X, 불수의). 심장근이 '줄무늬는 있지만 불수의'라는 게 자주 헷갈리는 포인트니 특히 기억해둬.

Skeletal muscles are made up of bundles of long, thick, cylindrical muscle cells, called **muscle fibers**, wrapped in connective tissue. Muscle fibers are packed with **myofibrils**, each myofibril consisting of alternating, slightly overlapping stacked sets of thick and thin filaments. This arrangement leads to a skeletal muscle fiber's striated microscopic appearance, which consists of alternating dark **A bands** and light **I bands**. A **sarcomere**, the area between two Z lines, is the functional unit of skeletal muscle.

골격근은 결합조직으로 감싸인, **근섬유(muscle fiber)**라고 불리는 길고 두꺼운 원통형 근육세포 다발로 이루어져 있다. 근섬유는 **근원섬유(myofibril)**로 빽빽하게 채워져 있으며, 각 근원섬유는 굵은필라멘트와 가는필라멘트가 번갈아가며 약간씩 겹쳐 쌓인 형태로 구성된다. 이 배열은 어두운 **A대(A band)**와 밝은 **I대(I band)**가 교대로 나타나는 골격근섬유의 현미경적 줄무늬 모양을 만든다. 두 Z선(Z line) 사이의 영역인 **근절(sarcomere)**이 골격근의 기능적 단위이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 위계 구조를 크기 순으로 정리: 근육(muscle) > 근섬유(muscle fiber, 세포 1개) > 근원섬유(myofibril) > 근절(sarcomere, 기능적 단위) > 굵은/가는필라멘트. 이 위계를 꼭 순서대로 외워둬야 뒤에 나오는 수축 기전을 이해할 수 있어.

Thick filaments consist of the protein **myosin**. **Cross bridges** made up of the myosin molecules' globular heads project from each thick filament toward the surrounding thin filaments. A cross bridge has an actin binding site and an ATPase site. **Thin filaments** consist primarily of the protein **actin**, which can bind and interact with the myosin cross bridges to bring about contraction. In the resting state two other proteins, **tropomyosin** and **troponin**, lie across the thin filament surface and cover actin's binding site for attachment with a cross bridge, thus preventing this cross-bridge interaction.

굵은필라멘트(thick filament)는 **미오신(myosin)** 단백질로 이루어진다. 미오신 분자의 구형 머리로 이루어진 **교차다리(cross bridge)**가 각 굵은필라멘트에서 주변 가는필라멘트를 향해 돌출되어 있다. 교차다리에는 액틴 결합부위와 ATPase 부위가 있다. **가는필라멘트(thin filament)**는 주로 **액틴(actin)** 단백질로 이루어지며, 미오신 교차다리와 결합·상호작용하여 수축을 일으킬 수 있다. 안정 상태에서는 **트로포미오신(tropomyosin)**과 **트로포닌(troponin)**이라는 두 단백질이 가는필라멘트 표면을 가로질러 교차다리와 결합할 액틴의 결합부위를 덮어, 이 교차다리 상호작용을 막는다.

> 💡 **쉬운 설명:** 굵은필라멘트=미오신(교차다리를 뻗음), 가는필라멘트=액틴+트로포미오신+트로포닌(평소엔 결합부위가 가려져 있음). 안정 상태에서 트로포미오신이 마치 '자물쇠'처럼 액틴의 결합부위를 덮고 있다는 이미지를 기억해 — 다음 절(8.2)에서 이 자물쇠가 열리는 과정이 나와.

8.2 Molecular Basis of Skeletal Muscle Contraction (pp. 256–262)

8.2 골격근 수축의 분자적 기전 (pp. 256–262)

During **excitation-contraction coupling**, excitation of a skeletal muscle fiber by its motor neuron brings about contraction through a series of events resulting in the thin filaments sliding closer together between the thick filaments. This **sliding filament mechanism** of muscle contraction is switched on by Ca2+ release from the lateral sacs of the sarcoplasmic reticulum in response to the spread of a muscle fiber action potential into the central portions of the fiber via the **T tubules**.

흥분-수축 연관(excitation-contraction coupling) 과정에서, 운동뉴런에 의한 골격근섬유의 흥분은 일련의 사건을 거쳐 가는필라멘트가 굵은필라멘트 사이로 더 가깝게 미끄러져 들어가게 함으로써 수축을 일으킨다. 이러한 근수축의 **활주필라멘트 기전(sliding filament mechanism)**은, **T세관(T tubule)**을 통해 근섬유 중심부까지 퍼진 근섬유 활동전위에 반응하여 근형질세망(sarcoplasmic reticulum)의 측면주머니(lateral sac)에서 Ca2+가 방출되면서 시작된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 흐름을 순서대로: 운동신경 흥분 → 근섬유 활동전위 발생 → T세관을 타고 근섬유 깊숙이 전파 → 근형질세망(칼슘 저장고)에서 Ca2+ 방출 → 활주필라멘트 기전 시작. T세관은 '표면의 전기신호를 근섬유 안쪽 깊은 곳까지 전달하는 통로'라고 기억해.

Released Ca2+ binds to **troponin**, slightly repositioning tropomyosin to uncover actin's cross-bridge binding sites. Binding of actin to a myosin cross bridge triggers cross-bridge stroking, powered by energy stored in the myosin head from prior splitting of ATP by myosin ATPase. During a **power stroke** the cross bridge bends toward the thick filament's center, "rowing" in the thin filament to which it is attached.

방출된 Ca2+는 **트로포닌**에 결합하여 트로포미오신의 위치를 약간 바꿔서 액틴의 교차다리 결합부위를 노출시킨다. 액틴이 미오신 교차다리에 결합하면, 미오신 ATPase에 의한 이전 ATP 분해로 미오신 머리에 저장되어 있던 에너지의 힘으로 교차다리가 젓는 운동(stroking)을 시작한다. **파워스트로크(power stroke)** 동안 교차다리는 굵은필라멘트 중심 쪽으로 구부러지면서 자신이 붙어 있는 가는필라멘트를 마치 '노를 젓듯이' 끌어당긴다.

> 💡 **쉬운 설명:** 칼슘의 역할을 정확히 기억해: 칼슘은 수축의 '에너지원'이 아니라 '자물쇠를 여는 열쇠(트로포닌에 결합해 트로포미오신을 치워줌)' 역할이야. 실제 힘을 내는 에너지는 ATP 분해로 미리 미오신 머리에 저장돼 있었던 것.

When a fresh ATP attaches to the cross bridge, myosin and actin detach, the cross bridge returns to its original shape, and the cycle is repeated. Repeated cycles of cross-bridge activity slide the thin filaments inward step by step. When the action potential ends, the lateral sacs actively take up the Ca2+, troponin and tropomyosin slip back into their blocking position, and relaxation occurs. The entire contractile response lasts up to 100 times longer than the action potential.

새로운 ATP가 교차다리에 부착되면 미오신과 액틴이 떨어지고, 교차다리는 원래 모양으로 돌아가며, 이 주기가 반복된다. 반복되는 교차다리 활동 주기가 가는필라멘트를 단계적으로 안쪽으로 끌어당긴다. 활동전위가 끝나면 측면주머니가 능동적으로 Ca2+를 다시 흡수하고, 트로포닌과 트로포미오신이 다시 차단 위치로 돌아가 이완(relaxation)이 일어난다. 전체 수축 반응은 활동전위보다 최대 100배 더 오래 지속된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 교차다리 주기(cross-bridge cycle) 4단계를 순서로 정리: ① Ca2+가 트로포닌에 결합해 자물쇠 해제 → ② 액틴-미오신 결합, 파워스트로크로 당김 → ③ 새 ATP가 붙어 결합 해제 → ④ 원상복구 후 반복. 그리고 '활동전위(순간적)'보다 '실제 수축(오래 지속)'이 훨씬 길다는 시간차도 기억해둬.

8.3 Skeletal Muscle Mechanics (pp. 262–269)

8.3 골격근의 역학 (pp. 262–269)

Tension is generated within a muscle by the contractile component (sarcomere shortening brought about by cross-bridge cycling). To move the bone to which the muscle's insertion is attached, this internal tension is transmitted to the bone as the contractile component stretches and tightens the muscle's **series-elastic component** (tendon). The **load** is the opposing force exerted on the muscle by the weight of an object.

근육 내에서 장력(tension)은 수축요소(교차다리 주기에 의한 근절 단축)에 의해 발생한다. 근육이 부착된 뼈를 움직이기 위해, 이 내부 장력은 수축요소가 근육의 직렬탄성요소(series-elastic component)(힘줄)를 늘리고 팽팽하게 함에 따라 뼈로 전달된다. 부하(load)는 물체의 무게가 근육에 가하는 반대 방향의 힘이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 근육이 만든 힘(수축요소)이 곧바로 뼈로 전달되는 게 아니라, 고무줄 같은 힘줄(직렬탄성요소)을 먼저 팽팽하게 당긴 다음에야 뼈로 전달된다는 '완충 구조'를 기억해.

The three primary types of muscle contraction are (1) **isotonic** (literally constant tension) in which the load remains constant as the muscle changes length (shortens in a **concentric** contraction and lengthens in an **eccentric** contraction), (2) **isokinetic** (constant velocity) in which the velocity of shortening remains constant as the muscle changes length, and (3) **isometric** (constant length) in which the muscle length does not change as tension increases.

근육 수축의 3가지 주요 유형은 (1) 근육 길이가 변하는 동안 부하가 일정하게 유지되는 등장성(isotonic, 문자 그대로 '일정한 장력') 수축(짧아지는 구심성(concentric) 수축과 길어지는 편심성(eccentric) 수축), (2) 근육 길이가 변하는 동안 단축 속도가 일정하게 유지되는 등속성(isokinetic, 일정한 속도) 수축, (3) 장력이 증가하는 동안 근육 길이가 변하지 않는 등척성(isometric, 일정한 길이) 수축이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 세 가지 수축 유형을 '무엇이 일정한가'로 구분해: 등장성=장력(무게)이 일정, 등속성=속도가 일정, 등척성=길이가 일정. 등장성 수축은 다시 '짧아지면 구심성(예: 덤벨을 들어올릴 때), 길어지면 편심성(예: 덤벨을 천천히 내릴 때)'으로 나뉜다는 것도 함께 기억해.

The **velocity**, or speed, of shortening is inversely proportional to the load. The amount of **work** accomplished by a contracting muscle equals the magnitude of the load times the distance the load is moved. Many muscles are part of a lever system that amplifies the distance and velocity of shortening of a muscle at the expense of the muscle having to exert increased force to move a load. The amount of energy consumed by a contracting muscle that is realized as external work varies from 0% to 25%; the remaining energy is converted to heat.

단축 속도(velocity)는 부하에 반비례한다. 수축하는 근육이 해내는 **일(work)**의 양은 부하의 크기에 부하가 이동한 거리를 곱한 값과 같다. 많은 근육은 지레(lever) 시스템의 일부로서, 부하를 움직이기 위해 더 큰 힘을 내야 하는 대가로 근육 단축의 거리와 속도를 증폭시킨다. 수축하는 근육이 소비하는 에너지 중 외부 일로 실현되는 비율은 0~25%이며, 나머지 에너지는 열로 전환된다.

> 💡 **쉬운 설명:** 근육 효율이 25%밖에 안 된다는 건 나머지 75% 이상이 열로 날아간다는 뜻이야 — 운동하면 몸에 열이 나는 이유가 바로 여기 있어. 그리고 '부하가 무거울수록 속도는 느려진다'는 반비례 관계도 기억해.

Gradation of whole-muscle contraction can be accomplished by (1) varying the number of muscle fibers contracting within the muscle and (2) varying the tension developed by each contracting fiber. The number of fibers contracting depends on (1) size of the muscle, (2) extent of **motor unit recruitment**, and (3) size of each motor unit. A **motor unit** is a motor neuron plus all of the muscle fibers it innervates.

전체 근육 수축의 등급 조절(gradation)은 (1) 근육 내에서 수축하는 근섬유의 수를 변화시키는 것과 (2) 각 수축하는 섬유가 발생시키는 장력을 변화시키는 것으로 이루어질 수 있다. 수축하는 섬유의 수는 (1) 근육의 크기, (2) **운동단위 동원(motor unit recruitment)**의 정도, (3) 각 운동단위의 크기에 달려 있다. **운동단위(motor unit)**는 하나의 운동뉴런과 그것이 지배하는 모든 근섬유를 합친 것이다.

> 💡 **쉬운 설명:** 전체 근력 조절 = ① 몇 개의 섬유를 쓰느냐(운동단위 동원) + ② 각 섬유가 얼마나 세게 수축하느냐, 이 두 축으로 이루어진다는 걸 기억해. 운동단위는 '운동뉴런 1개 + 그게 지배하는 근섬유들 전체'라는 정의를 정확히 알아둬야 해.

Two variable factors that affect fiber tension are (1) frequency of stimulation, which determines the extent of **twitch summation**; and (2) length of the fiber before the onset of contraction (**length–tension relationship**). **Twitch summation** is an increase in tension accompanying repetitive stimulation of a muscle fiber. If the muscle fiber is stimulated so rapidly that it does not have a chance to start relaxing between stimuli, a smooth, sustained maximal contraction known as **tetanus** occurs.

섬유 장력에 영향을 미치는 두 가지 가변 요인은 (1) **연축가중(twitch summation)**의 정도를 결정하는 자극 빈도, (2) 수축 시작 전 섬유의 길이(**길이-장력 관계**)이다. **연축가중**은 근섬유에 반복 자극이 가해질 때 장력이 증가하는 현상이다. 근섬유가 자극 사이에 이완을 시작할 틈도 없이 매우 빠르게 자극되면, **강축(tetanus)**이라고 하는 매끄럽고 지속적인 최대 수축이 일어난다.

> 💡 **쉬운 설명:** 연축가중 → (자극이 더 빨라지면) → 강축(tetanus), 이 순서를 기억해. 개별 섬유 하나에서도 자극 빈도를 높이면 힘이 점점 커진다는 게 앞서 말한 '섬유당 장력 변화' 축의 구체적 메커니즘이야.

Tension also depends on fiber length at the onset of contraction. At **optimal length (lo)**, maximal opportunity for cross-bridge interaction occurs because of optimal overlap of thick and thin

filaments, so the greatest tension can develop. Less tension can develop at shorter or longer lengths.

장력은 수축 시작 시점의 섬유 길이에도 달려 있다. **최적 길이(lo, optimal length)**에서는 굵은필라멘트와 가는 필라멘트가 최적으로 겹쳐서 교차다리 상호작용의 기회가 최대가 되므로 가장 큰 장력을 낼 수 있다. 그보다 짧거나 긴 길이에서는 더 적은 장력이 발생한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 길이-장력 관계는 종 모양(bell curve) 그래프를 떠올리면 돼 — 너무 짧아도(필라멘트끼리 겹쳐서 방해), 너무 길어도(겹치는 부분이 부족해서) 힘이 약해지고, 딱 적당한 '최적 길이'에서 최대 힘이 나온다는 원리.

8.4 Skeletal Muscle Metabolism and Fiber Types (pp. 269–275)

8.4 골격근 대사와 섬유 유형 (pp. 269–275)

Three pathways furnish the ATP needed for muscle contraction and relaxation: (1) the transfer of high-energy phosphates from stored **creatine phosphate** to ADP, providing the first source of ATP at the onset of exercise; (2) **oxidative phosphorylation**, which efficiently extracts large amounts of ATP from nutrients if enough O2 is available to support this system; and (3) **glycolysis**, which can synthesize ATP in the absence of O2 but uses large amounts of stored glycogen and produces lactate in the process.

근육의 수축과 이완에 필요한 ATP를 공급하는 경로는 세 가지이다: (1) 저장된 **크레아틴인산(creatine phosphate)**에서 ADP로 고에너지 인산기를 전달하는 것으로, 운동 시작 시 첫 번째 ATP 공급원이 됨; (2) 충분한 O2가 뒷받침될 경우 영양분에서 대량의 ATP를 효율적으로 추출하는 **산화적 인산화**; (3) O2가 없어도 ATP를 합성할 수 있지만 저장된 글리코겐을 대량으로 소모하고 그 과정에서 젖산(lactate)을 생성하는 **해당작용(glycolysis)**.

> 💡 **쉬운 설명:** 운동 시작 시 ATP 공급 순서로 이해하면 좋아: ① (즉시, 몇 초) 크레아틴인산 → ② (짧은 시간, 무산소) 해당작용(젖산 생성) → ③ (지속적, 유산소) 산화적 인산화. 운동 강도와 지속시간에 따라 세 경로의 비중이 달라진다는 것도 기억해.

The three types of skeletal muscle fibers are classified by the pathways they use for ATP synthesis (oxidative or glycolytic) and the rapidity with which they split ATP and subsequently contract (slow twitch or fast twitch): (1) **slow-oxidative fibers**, (2) **fast-oxidative fibers**, and (3) **fast-glycolytic fibers**.

골격근섬유의 3가지 유형은 ATP 합성에 사용하는 경로(산화적 또는 해당성)와 ATP를 분해하고 수축하는 속도(느린연축 또는 빠른연축)에 따라 분류된다: (1) **지속-산화 섬유(slow-oxidative fiber)**, (2) **속발-산화 섬유(fast-oxidative fiber)**, (3) **속발-해당 섬유(fast-glycolytic fiber)**.

> 💡 **쉬운 설명:** 3가지 섬유 유형을 '지구력 vs 순발력' 스펙트럼으로 이해하면 좋아: 지속-산화 섬유(느리지만 지치지 않음, 마라톤형), 속발-산화 섬유(빠르면서도 어느 정도 지구력 있음, 중간형), 속발-해당 섬유(제일 빠르고 강하지만 금방 지침, 단거리 스프린트형).

8.5 Control of Motor Movement (pp. 276–286)

8.5 운동 조절 (pp. 276–286)

Motor activity is classified as (1) involuntary somatic reflex responses, (2) voluntary movements, and (3) rhythmic activities voluntarily initiated but subconsciously coordinated. Control of motor movement depends on activity in three types of presynaptic inputs that converge on the motor neurons supplying various muscles: (1) **afferent neurons** as part of spinal reflex pathways; (2) the **corticospinal (pyramidal) motor system**, which originates in the primary motor cortex and is concerned with discrete, intricate movements of the hands; and (3) the **multineuronal (extrapyramidal) motor system**, which originates in the brain stem and is involved with postural adjustments and involuntary movements of the trunk and limbs.

운동 활동은 (1) 불수의적인 체성 반사 반응, (2) 수의적 움직임, (3) 수의적으로 시작되지만 무의식적으로 조정되는 리듬 활동으로 분류된다. 운동 조절은 여러 근육에 분포하는 운동뉴런에 수렴하는 3가지 유형의 시냅스전 입력의 활동에 달려 있다: (1) 척수 반사 경로의 일부인 **구심성뉴런**; (2) 일차운동피질에서 시작되어 손의 정교하고 세밀한 움직임을 담당하는 **피질척수(추체) 운동계**; (3) 뇌간에서 시작되어 자세 조정과 몸통·사지의 불수의적 움직임에 관여하는 **다중신경(추체외로) 운동계**.

> 💡 **쉬운 설명:** 운동뉴런에게 명령을 내리는 3가지 입력원을 구분해: 구심성뉴런(반사, 즉각적 반응), 피질척수로/추체로(정교한 수의운동, 특히 손), 다중신경계/추체외로(자세·큰 몸통근육 조절, 무의식적). 손가락으로 글씨를 쓰는 정교한 동작은 추체로, 넘어지지 않게 자세를 잡는 건 추체외로가 담당한다고 구분하면 이해가 쉬워.

Initiation and adjustment of motor commands depend on continuous afferent input, especially feedback about changes in muscle length (monitored by **muscle spindles**) and tension (monitored by **Golgi tendon organs**). When a whole muscle is stretched, the stretch of its muscle spindles triggers the **stretch reflex**, which results in reflex contraction of that muscle. This reflex resists any passive changes in muscle length.

운동 명령의 개시와 조정은 지속적인 구심성 입력, 특히 근육 길이 변화(**근방추, muscle spindle**가 감시)와 장력(**골지건기관, Golgi tendon organ**이 감시)에 대한 피드백에 달려 있다. 근육 전체가 늘어나면 그 근방추가 늘어나면서 **신장반사(stretch reflex)**가 유발되어 그 근육의 반사적 수축이 일어난다. 이 반사는 근육 길이의 수동적 변화에 저항한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 근방추=길이를 감시, 골지건기관=장력(힘)을 감시. 신장반사(예: 무릎반사)는 '근육이 갑자기 늘어나면 → 근방추가 감지 → 반사적으로 그 근육을 수축시켜 원래 길이로 되돌리려는' 자동 보호 메커니즘이라는 걸 기억해.

8.6 Smooth and Cardiac Muscle (pp. 286–294)

8.6 평활근과 심장근 (pp. 286–294)

Smooth muscle cells are spindle shaped and much smaller than skeletal muscle fibers. The thick and thin filaments of smooth muscle are oriented diagonally in a diamond-shaped lattice instead of running longitudinally, so the fibers are not striated. In smooth muscle, cytosolic Ca2+, which enters from the ECF and is also released from sparse intracellular stores, activates cross-bridge cycling by initiating a series of biochemical reactions that result in phosphorylation of the **light chains** of the myosin cross bridges to enable them to bind with actin.

평활근(smooth muscle) 세포는 방추형이며 골격근섬유보다 훨씬 작다. 평활근의 굵은·가는필라멘트는 세로로 배열되지 않고 마름모꼴 격자 모양으로 대각선 방향으로 배열되어 있어서 섬유에 줄무늬가 없다. 평활근에서는 ECF에서 유입되고 소량의 세포 내 저장소에서도 방출되는 세포질 Ca2+가, 미오신 교차다리의 **경사슬(light chain)**을 인산화시켜 액틴과 결합할 수 있게 만드는 일련의 생화학 반응을 개시함으로써 교차다리 주기를 활성화한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 평활근은 골격근과 칼슘의 '작동 방식'이 다르다는 게 핵심이야: 골격근은 칼슘이 트로포닌에 붙어 '자물쇠(트로포미오신)를 치우는' 방식이지만, 평활근은 칼슘이 효소를 활성화해 미오신 자체를 '인산화시켜 활성화하는' 방식이라는 차이가 있어(평활근에는 트로포닌이 없음).

Smooth muscle in different organs is highly diversified and can be classified in various ways: **phasic** or **tonic**, **multiunit** or **single-unit**, and **neurogenic** or **myogenic**. **Multiunit smooth muscle** is neurogenic, requiring stimulation of individual muscle fibers by its autonomic nerve supply to trigger contraction. **Single-unit smooth muscle** is myogenic; it can initiate its own contraction. A few specialized, self-excitable, noncontractile cells in phasic, single-unit smooth muscle spontaneously depolarize to threshold as a result of **pacemaker potentials** or **slow-wave potentials**. When threshold is reached and an action potential is initiated, this electrical activity spreads by means of gap junctions to the surrounding contractile cells within the **functional syncytium**, so the entire sheet of smooth muscle becomes excited and contracts as a single unit.
장기마다 평활근은 매우 다양하며 여러 방식으로 분류될 수 있다: 위상성(phasic) 또는 긴장성(tonic), 다단위성(multiunit) 또는 단일단위성(single-unit), 신경성(neurogenic) 또는 근원성(myogenic). **다단위평활근**은 신경성으로, 수축을 일으키려면 자율신경 공급에 의해 개별 근섬유가 자극받아야 한다. **단일단위평활근**은 근원성으로, 스스로 수축을 개시할 수 있다. 위상성 단일단위평활근에 있는 소수의 특수화된 자가흥분성 비수축성 세포는 **박동원전위(pacemaker potential)**나 **서파전위(slow-wave potential)**의 결과로 자발적으로 역치까지 탈분극한다. 역치에 도달하여 활동전위가 시작되면, 이 전기적 활동은 간극연접을 통해 **기능적 합포체(functional syncytium)** 내의 주변 수축성 세포들로 퍼져나가, 평활근 시트 전체가 흥분하여 하나의 단위처럼 수축한다.

> 💡 **쉬운 설명:** 다단위평활근(예: 홍채, 정관벽)=신경이 일일이 자극해야 움직이는 '개별 지휘' 방식, 단일단위평활근(예: 장벽, 자궁벽)=일부 세포가 스스로 신호를 만들고 간극연접을 통해 전체가 한 몸처럼 수축하는 '자율 합주단' 방식. 이 차이를 대비해서 기억하면 좋아.

The level of tension in smooth muscle depends on the level of cytosolic Ca2+. The autonomic nervous system, along with hormones and local metabolites, can modify the rate and strength of contractions by altering cytosolic Ca2+ concentration. Smooth muscle contractions are slow and energy efficient, enabling this type of muscle to economically sustain long-term contractions without fatigue. This economy, coupled with single-unit smooth muscle's ability to exist at various lengths with little change in tension, makes single-unit smooth muscle ideally suited for its task of forming the walls of hollow organs that can distend.
평활근의 장력 수준은 세포질 Ca2+ 수준에 달려 있다. 자율신경계는 호르몬 및 국소 대사산물과 함께 세포질 Ca2+ 농도를 변화시켜 수축의 속도와 강도를 조절할 수 있다. 평활근 수축은 느리고 에너지 효율적이어서, 이 근육 유형이 피로 없이 장시간 수축을 경제적으로 유지할 수 있게 한다. 이러한 경제성은, 단일단위평활근이 다양한 길이에서도 장력이 거의 변하지 않고 존재할 수 있는 능력과 결합되어, 단일단위평활근을 팽창 가능한 속이 빈 장기의 벽을 형성하는 임무에 이상적으로 적합하게 만든다.

> 💡 **쉬운 설명:** 평활근이 '느리지만 지치지 않고 오래 버티는' 특성을 가진 게 왜 위장관·방광 같은 속이 빈 장기(hollow organ)의 벽으로 딱 맞는지 생각해봐 — 이런 장기들은 오랫동안 서서히 수축을 유지해야 하고, 부피가 늘어나도(음식이 들어와도) 장력이 급격히 변하지 않아야 하니까.

Cardiac muscle is found only in the heart. It has highly organized striated fibers, like skeletal muscle. Like single-unit smooth muscle, some specialized, self-excitable cardiac muscle fibers can generate action potentials, which spread throughout the heart with the aid of gap junctions.

심장근(cardiac muscle)은 심장에서만 발견된다. 골격근처럼 고도로 조직화된 줄무늬 섬유를 가지고 있다. 단일단위평활근처럼, 일부 특수화된 자가흥분성 심장근섬유는 활동전위를 스스로 생성할 수 있으며, 이는 간극연접의 도움으로 심장 전체에 퍼진다.

> 💡 **쉬운 설명:** 심장근은 '골격근처럼 생겼지만(줄무늬), 평활근처럼 작동한다(자가흥분성+간극연접으로 전체가 동기화)'는 하이브리드적 성격을 가진 근육이라는 게 이 장 전체를 마무리하는 핵심 포인트야. 이 내용은 나중에 심장생리학(순환기) 챕터에서 훨씬 자세히 다뤄질 예정이야.